pulgadas *(solución)*; $c_r/r = 0{,}00167$; $S = 0{,}078$ según la figura AF 17. Despejando μ en la ecuación del número de Sommerfeld, hallamos

$$\mu = \frac{Sp(c_r/r)^2}{n_s} = \frac{(0{,}078)(50{,}5)(1{,}67)^2(10^{-6})}{6} = 1{,}82 \times 10^{-6} \text{ reyns.}$$

Utilizando $fr/c_r = 2{,}4$, hallado en la figura AF 18, obtenemos

$$f = (2{,}4)(0{,}00167) = 0{,}004,$$

que debe compararse con el valor 0,00418 hallado en el ejemplo del § 11.10. Con la viscosidad de 1,82 microreyns y 160° F localizamos en la figura AF 16 un punto casi a mitad de distancia entre SAE 20 y SAE 10.

11.12 FLUJO DE LUBRICANTE A TRAVÉS DEL COJINETE. La acción hidrodinámica de las superficies en movimiento relativo ha sido explicada ya (§ 11.6) y la figura 11.7 muestra las distribuciones típicas de

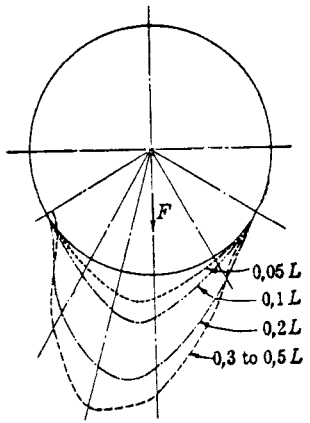


Fig. 11.7 Distribución de la presión circunferencial [11.17]. La curva designada $0{,}05L$ es un registro de las presiones alrededor del cojinete a una distancia de $0{,}05L$ desde el *extremo* del cojinete, siendo L la longitud axial de éste. Así, $0{,}5L$ representa la distribución de presión en el centro del cojinete.

presión circunferencial en diferentes secciones de un cojinete de longitud finita. El flujo en esta dirección depende de la acción de bombeo del muñón. En el cojinete ideal puede ser calculado mediante la *variable de flujo* $q/(rc_r n_s L)$, obtenible en las tablas AT 20-23; es decir,

(**l**) Valor deducido de la tabla o las curvas (adimensional) $= \dfrac{q}{rc_r n_s L}$

[FLUJO ENTRANTE]

donde q en cm³/seg (o bien en pulg³/seg) es la cantidad de flujo necesaria en el extremo de entrada de la película para que satisfaga los requisitos hidrodinámicos. Las curvas de distribución de presión de la figura 11.7 dan los resultados aproximados correspondientes a un cojinete completo de 2,22 × 2,54 cm (o bien de 7/8 × 1 pulg); la máxima presión tiene lugar en la parte convergente de la película; y se puede observar que la distribución de presión no es simétrica con respecto a la línea de acción

de la carga F. Otro detalle a observar es la pequeña presión negativa en el extremo de salida de la película (fig. 11.7). De acuerdo con la teoría, para el cojinete de 360° de longitud infinita existen presiones negativas en la parte que no sustenta carga del mismo orden de magnitud que las presiones positivas; pero, naturalmente, son imposibles las presiones inferiores

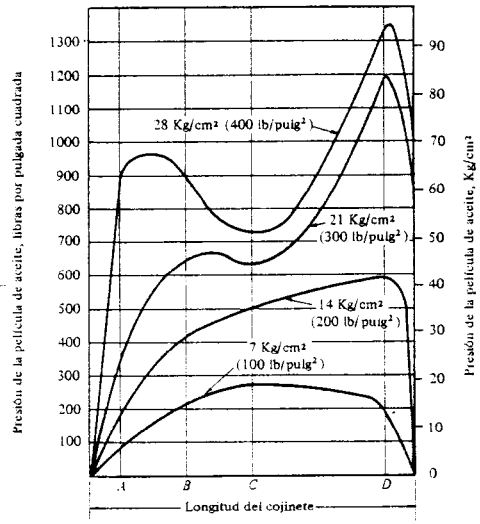


Fig. 11.8 Distribución de la presión longitudinal [11.18]. Como se observa, las cargas pesadas pueden deformar las curvas considerablemente con relación a la forma parabólica ideal.

al cero absoluto, y realmente las presiones negativas medidas, cuando las condiciones son tales que aquéllas existen, sólo tendrán un pequeño valor por debajo de la presión ambiente. Los valores de los diversos parámetros de las tablas AT 20-23 han sido determinados para una condición límite de $p = 0$ y ninguna presión negativa.

No existe pérdida o flujo lateral (fuga de extremo) en un cojinete infinito, ni gradiente de presión, pero sí existen en cojinetes de longitud finita. Las distribuciones de presión medidas sobre un cojinete de apoyo total o completo de 6,35 × 9,84 cm (o bien de 2,5 × 3,875 pulg), cuando el aceite es alimentado por un extremo, están representadas en la figura 11.8. Las curvas hubiesen tenido más simetría si el aceite hubiese sido alimentado simétricamente, con forma parabólica en cojinetes cortos. Para una estimación de la presión máxima en el cojinete, véase la columna p/p_{max} en tablas AT 20-23.

La fuga o pérdida lateral se calcula por la razón de flujo q_s/q, tablas AT 20-23;

(**m**) Valor deducido de la tabla o las curvas (adimensional) $= \dfrac{q_s}{q}$

y sustituyendo en ella el valor de q dado por (**l**), se tiene el flujo lateral q_s

en cm³/seg (o bien en pulgadas cúbicas/segundo), cuando el aceite entra a la presión ambiente en la *región que no soporta carga*, como ocurrirá en un cojinete hidrodinámico simple (fig. 11.5).

11.13 AUMENTO DE ENERGÍA DEL ACEITE. La pérdida por rozamiento en el cojinete hace que la temperatura del aceite aumente Δt_o. Supongamos que todas las pérdidas por rozamiento aumentan la temperatura del lubricante; entonces la cantidad de energía acumulada en el aceite es $Q = wc\Delta t_o$, donde $w = \rho q$ kg/seg (o bien lb/seg) es el gasto o caudal total en masa del flujo de aceite cuando ρ es la densidad en kg/cm³ (o bien lb/pulg⁴) y q es el flujo en cm³/seg (o bien pulg³/seg), c es el calor específico del aceite * en kcal/kg-°C (o bien en BTU/lb-°F). O sea:

(n) Energía acumulada en el aceite $= Q = wc\Delta t_o = \rho qc\Delta t_o$,

con unidades compatibles. Para aceites de hidrocarburo (de petróleo) el peso específico es aproximadamente 0,83 dando una densidad de $\rho \approx 0{,}83 \times 10^{-3}$ kg/cm³ (o bien $\rho \approx 0{,}03$ lb/pulg⁴) a las temperaturas ordinarias; el calor específico es aproximadamente $c = 0{,}4$ kcal/kg-°C $=$ $= 0{,}4$ Btu/lb-°F (también $c = 17\,080$ cm-kg/kg-°C, o bien 3734 pulg-lb/lb-°F). Con unidades compatibles, tenemos:

En unidades métricas

(o) $$U_f = fW(\pi D'' n_s) = wc\Delta t_o = \rho qc\Delta t_o = (0{,}83 \times 10^{-3} \times 17\,080)q\Delta t_o = 14{,}17q\Delta t_o$$
[PETRÓLEO]

En unidades inglesas

(o') $$U_f = fW(\pi D'' n_s) = wc\Delta t_o = \rho qc\Delta t_o = (0{,}03)(3734)q\Delta t_o = 112q\Delta t_o$$
[PETRÓLEO]

donde se supone que todo el aceite tiene un aumento de temperatura Δt_o en °C (o bien en °F), media global, y donde D'' es el diámetro del muñón en centímetros (o bien en pulgadas). Ahora, si todo el aceite que entra en la cuña pelicular abandona el cojinete, lo que es fácil de conseguir en un cojinete de apoyo parcial, si se introduce continuamente nuevo aceite a una temperatura t_i °C (o bien °F) y si la pérdida por calor disipado en el ambiente circundante por unidad de lubricante que pasa es despreciable, se puede utilizar la ecuación (o) para calcular el aumento medio de temperatura del aceite.

La *variable de aumento de temperatura* $\rho c\Delta t_o/\rho$ de las tablas AT 20-23 es algo diferente, ya que aquí se supone además que «... la temperatura media del lubricante que sale por los lados del cojinete q_s es igual a la

* No hay que confundir calor específico c, sin subíndice, con c_d o c_r.

media de las temperaturas de entrada y salida [del aceite que circula por el cojinete]» [11.7]. A base de esto,

(p) Valor deducido de la tabla (adimensional) $= \dfrac{\rho c\Delta t_o}{p}$,

donde $\rho = 0{,}83 \times 10^{-3}$ kg/cm³ y $c = 17\,080$ cm-kg/kg-°C (o bien $\rho = 0{,}03$ lb/pulg⁴ y $c = 3{,}734$ pulg-lb/lb-°F) en unidades compatibles y donde p es la presión unitaria en kg/cm² (o bien psi) e Δt_o es el aumento de temperatura del flujo circunferencial ($q - q_s$), que es mayor que la media Δt_o calculada por (o); por consiguiente, la predicción es ahora más conservadora.

11.14 MÍNIMO VALOR ADMISIBLE DEL ESPESOR DE LA PELÍCULA LUBRICANTE. El mínimo valor admisible del espesor de la película es de determinación análoga al valor del esfuerzo de cálculo, o sea que es una cantidad que depende en gran parte del obtenido por experiencia como valor de seguridad.

Cuanto más áspera es la superficie y mayor es la desalineación (y la deformación del eje) o la deformación por gradientes térmicos, mayor es el valor del mínimo espesor de película que se necesita. Algunas condiciones de funcionamiento son tales que la carga puede ser soportada únicamente si se emplean superficies muy finas. En situación comercial ordinaria el espesor suele ser tal que las menores partículas de materia extraña pueden circular sin serio deterioro de la superficie, y naturalmente, debe ser suficiente para tener en cuenta las variaciones imprevisibles de la carga (§ 11.32).

Los datos sobre los valores de proyecto de h_o no abundan, por lo que en casos excepcionales de situación particular, será necesaria la experimentación para determinar los límites de seguridad. Karelitz [11.19] sugiere $h_o = 0{,}00025$ cm (o bien $h_o = 0{,}0001$ pulgadas) como límite comercial mínimo, para cojinetes pequeños de bronce finamente rectificados; $h_o = 0{,}00190$ cm (o bien $h_o = 0{,}00075$ pulgadas)) para cojinetes comerciales revestidos con metal antifricción. Denison [11.21] recomienda $0{,}0010 < h_o < 0{,}0015$ centímetros (o bien $0{,}0004 < h_o < 0{,}0006$ pulgadas) para cojinetes de motor Diesel de 12 a 26 cm (o bien de 5 a 10 pulg), con velocidad de 500-1200 rpm. Norto [11.12] propone $h_o = 0{,}00025D$ como regla general, siendo D el diámetro nominal del muñón. Fuller [11.1] preconiza que h_o sea 0,0019 cm (o bien 0,00075 pulg) para cojinetes con metal antifricción y velocidad media (500-1500 rpm) en motores y generadores eléctricos; para ejes grandes de gran velocidad (1500-3600 rpm), cojinetes antifricción y aceite alimentado a presión, $0{,}0076 < h_o < 0{,}0127$ centímetros (o bien $0{,}003 < h_o < 0{,}005$ pulg) para motores alternativos de automóvil y aviación, cojinetes con acabado fino de superficie, $0{,}00025$ cm $< h_o <$ $< 0{,}00050$ cm (o bien $0{,}0001 < h_o < 0{,}0002$ pulg); pero es necesario un

filtro para eliminar las partículas suficientemente grandes ($\geqslant 0{,}00025$ centímetros, o bien 0,0001 pulg) que podrían dañar la superficie. Las superficies de cojinetes de alta calidad deben ser acabadas hasta 0,8 micras (o bien 32 micropulgadas) o menos [11.23].

11.15 EJEMPLO. COJINETE DE APOYO PARCIAL, CON AUMENTO DE TEMPERATURA. Un muñón ($D = 23$ cm) girando a 1700 rpm con una carga $W = 9100$ kg tiene una longitud de 23 cm, o sea $L/D = 1$. El cojinete es de apoyo parcial de 120°, en el cual entra el aceite a temperatura media de 40° C. El huelgo diametral es $c_d = 0{,}0152$ cm ($c_r = 0{,}0076$ cm, media aproximada para ajuste RC 5, tabla 3.1). Determinar: (a) un espesor de película apropiado h_o, (b) el número de Sommerfeld y la pérdida por rozamiento, (c) el aumento de temperatura por la variable de aumento de temperatura y por la ecuación (o), (d) el ángulo de posición ϕ, (e) la calidad del aceite a utilizar.

NOTA. Las soluciones principales son valores de *gráficos* de las variables; las soluciones entre corchetes [ ] son de interpolaciones lineales en la tabla para valores particulares de h_o/c_r.

Solución. (a) Por § 11.14, $h_o = 0{,}00025D = (0{,}00025)23 = 0{,}00575$ cm (regla de Norton). Fuller (§ 11.14) sugiere 0,0076 a 0,0101 cm para alimentación a presión; en esta ocasión no se ha especificado que la alimentación deba ser a presión. Se utiliza $h_o = 0{,}00633$ cm para los primeros cálculos.

(b) Para $h_o = 0{,}00633$ cm se entra en la figura AF 17 con $h_o/c_r = 0{,}00633/0{,}0076 = 0{,}833$ y se encuentra $S = 1{,}2$ [1,39]. Con $S = 1{,}2$, se entra en la figura AF 18 y se encuentra

$$f\frac{r}{c_r} = 8{,}7\ [9{,}8] \qquad \text{o} \qquad f = 8{,}7 \times 0{,}000661 = 0{,}0058,$$

donde $c_r/r = 0{,}0076/11{,}5 = 0{,}000661$. La velocidad periférica del muñón es

$$v = \pi Dn = \pi \times 23 \times 1700 = 122\,800 \text{ cm/min, o } 2046 \text{ cm/seg}$$

$$U_f = fWv_s = 0{,}0058 \times 9100 \times 2046 = 107\,838 \text{ cm-kg/seg,}$$

o sea $107\,838/7500 = 14{,}3$ CV.

(c) La variable por aumento de temperatura para $S = 1{,}2$ [$h_o/c_r = 0{,}833$] es 37 [41,6] $= \rho c \Delta t_o/p$. Con $p = 9100/23^2 = 17{,}1$ kg/cm^2.

$$\Delta t_o = \frac{37p}{\rho c} = \frac{37 \times 17{,}1}{0{,}83 \times 10^{-3} \times 17\,080} = 44{,}6° \text{ C.}$$

El flujo total de aceite no debe ser menor que q por la variable de flujo, que es $q/(rc_r n_s L) = 3{,}14$ [3,14], o para $n_s = 1700/60 = 28{,}33$ rps.

$$q = 3{,}14\, rc_r n_s L = 3{,}14 \times 11{,}5 \times 0{,}0076 \times 28{,}33 \times 23 = 179 \text{ cm}^3\text{/seg.}$$

Utilizando la ecuación (o), tenemos el aumento medio total de temperatura

$$\Delta t_{ov} = \frac{U_f}{14{,}17q} = \frac{107\,838}{14{,}17 \times 179} = 42{,}5° \text{ C,}$$

que se acerca mucho al calculado anteriormente de 44,6° C, debido a que la parte fraccionaria q_s que sale por los lados es pequeña; $q_s/q = 0{,}14$ [0,134].

Estos cálculos indican que si hay abundante suministro de aceite en el borde de entrada a la temperatura de $t_i = 40°$ C dada, la temperatura de salida del flujo circunferencial es aproximadamente $t_o = 84{,}6°$ C. Aunque no siempre es posible conseguir esto, es preferible mantener una temperatura máxima del aceite inferior a 82° C (§§ 11.20, 11.28).

(d) El ángulo de posición ϕ, que localiza h_o, es 61° por el gráfico, 63° por interpolación en la tabla. Obsérvese que h_o tiene lugar un poco más allá del extremo del cojinete de 120° (el extremo está en 60° para carga central); por consiguiente, el valor real h_{min} está en el borde de salida del cojinete. Este cojinete tiene una relación de excentricidad relativamente baja $\varepsilon = 1 - h_o/c_r = 0{,}167$, y se debe decidir qué otras proporciones tienen que ser probadas o ensayadas ($0{,}3 < \varepsilon < 0{,}7$ sería preferible, a igualdad de las otras condiciones, pero esto no ocurre nunca).

(e) Se admite ordinariamente que la temperatura media es $(t_i + t_o)/2$, o en este caso 62,3° C. Por el número de Sommerfeld $S = 1.2$, tenemos

$$\mu = \frac{pS(c_r/r)^2}{n_s} = \frac{17{,}1 \times 100^2 \times 1{,}2 \times 0{,}661^2 \times 10^{-6}}{28{,}33} = 3{,}16 \times 10^{-3} \text{ kg-seg/m}^2$$

$$Z = (3{,}16 \times 10^{-3}) \times 9810 = 31 \text{ centipoises}$$

Por la figura AF 16, el punto para 62,3° C y 31 centipoises cae entre SAE 30 y SAE 40, muy próximo a 30; se utiliza SAE 30. La menor viscosidad da lugar a menor pérdida por rozamiento, por lo que se genera menos calor y la temperatura de la película de aceite tiende a disminuir; esta dirección de cambio tiende a aumentar la viscosidad, con el resultado de que la película de aceite no llegará a ser tan delgada como se podría pensar.

Puesto que este cojinete está funcionando en condiciones diferentes a las óptimas, antes de adoptar una decisión hay que hacer otros tanteos. La consideración de las dimensiones y de la carga especificadas indican que forma parte evidentemente del proyecto de una máquina grande y costosa. Si se aumenta el huelgo, fluirá más aceite y el aumento de temperatura será menor. Si se suministra el aceite bajo presión (es lo más probable en tales cojinetes grandes, quizás dotados de lubricación a presión para evitar que sea excesivo el rozamiento metal a metal en el arranque), fluirá más aceite y las temperaturas serán aún más bajas. Esto permitirá el uso de aceite más ligero. La pérdida por rozamiento fCV = 14,3, aunque no es probablemente un porcentaje importante de la potencia total, es suficientemente elevada para que merezca investigar a fin de proyectar un cojinete óptimo de mínimo rozamiento. El lector interesado en ello puede intentarlo aplicando alguna de estas ideas.

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben realizarse las sustituciones siguientes en el enunciado: $D = 9$ pulgadas; $W = 20\,000$ libras; $L = 9$ pulgadas; temperatura media de entrada del aceite = 100° F; $c_d = 0{,}006$ pulgadas ($c_r = 0{,}003$ pulgadas, media aproximada para ajuste RC 5, tabla 3.1).

(a) $h_o = 0{,}00025D = 0{,}00025 \times 9 = 0{,}00225$ pulg. Utilizamos $h_o = 0{,}0025$ pulgadas para los primeros cálculos.

(b) En la figura AF 17, con $h_o/c_r = 0{,}0025/0{,}003 = 0{,}833$ hallamos $S = 1{,}2$ [1,39]; y, entrando con este último valor en la figura AF 18, hallamos

$$f\frac{r}{c_r} = 8{,}7\ [9{,}8] \qquad \text{o} \qquad f = (8{,}7)(0{,}000667) = 0{,}0058,$$

siendo $c_r/r = 0{,}003/4{,}5 = 0{,}000667$. La velocidad periférica del muñón es

$$v = \pi Dn = \pi\left(\frac{9}{12}\right)(1700) = 4000 \text{ fpm, o } 66{,}7 \text{ fps.}$$

$$U_f = fWv_s = (0{,}0058)(20\,000)(66{,}7) = 7740 \text{ pies-lb/seg,}$$

o 92 900 pulg-lb/seg, o $7740/550 = 14{,}1$ CV.

(c) La variable de aumento de temperatura para $S = 1{,}2$ $[h_o c/r = 0{,}833]$ es $[41{,}6] = \rho c \Delta t_o/p$, y con $p = 20\,000/81 = 247$ psi,

$$\Delta t_o = \frac{37p}{\rho c} = \frac{(37)(247)}{(0{,}03)(3734)} = 81{,}6°.$$

De la variable de flujo $q/(rc_r n_s L) = 3{,}14$ [3,14], se deduce, para $n_s = 1700/60 = 28{,}33$ rps,

$$q = 3{,}14\, rc_r n_s L = (3{,}14)(4{,}5)(0{,}003)(28{,}33)(9) = 10{,}8 \text{ pulg}^3/\text{seg.}$$

El aumento medio total de temperatura vale, empleando la ecuación (**o**),

$$\Delta t_{av} = \frac{U_f}{112q} = \frac{92\,900}{(112)(10{,}8)} = 76{,}8°,$$

valor muy próximo al de 81,6° F calculado anteriormente, por ser pequeño el flujo lateral $q_s/q = 0{,}14$ [0,134].

O sea que con $t_i = 100°$ F y abundante suministro de aceite, la temperatura de salida del flujo circunferencial es aproximadamente $t_o = 181{,}6°$ F. A ser posible, interesa que la temperatura máxima del aceite sea inferior a 180° F.

(d) Igual que para el caso anterior, $\phi = 61°$ por el gráfico, 63° por interpolación en la tabla.

(e) Si la temperatura media es $(t_i + t_o)/2$, en este caso vale 140,8° F. Para un número de Sommerfeld $S = 1{,}2$, tenemos

$$\mu = \frac{pS(c_r/r)^2}{n_s} = \frac{(247)(1{,}2)(0{,}667)^2(10^{-6})}{28{,}33} = 4{,}65 \times 10^{-6} \text{ reyns,}$$

o bien 4,65 microreyns. En la figura AF 16, el punto para 140,8° F y 4,65 cae entre SAE 30 y SAE 40, más cerca de SAE 30, que es el aceite que se escoge.

11.16 RELACIÓN DE JUEGO. En el proyecto de un cojinete real de alguna importancia, habrá que investigar probablemente los efectos de variar alguno de los parámetros controlables, por ejemplo, el juego o la relación de juego. Esto se puede hacer adoptando valores diferentes de, por ejemplo, c_r y calculando diversos efectos como los sugeridos por las figuras 11.9 y 11.10. En la figura 11.9 se observa que para una carga particular, el mínimo espesor de película alcanza un máximo, pero para

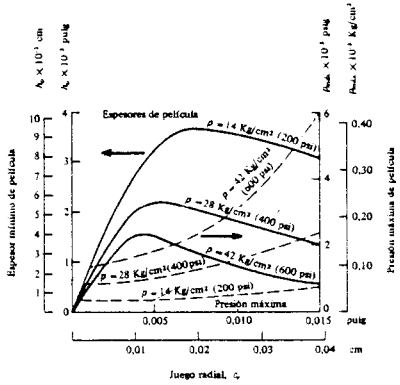


Fig. 11.9 Juego en función de h_o y p_{max}. Datos básicos: $D = 15{,}2$ cm (6 pulgadas); $L = 15{,}2$ cm (6 pulga); $n_s = 60$ rps; aceite SAE 20. (Según Raimondi y Boyd [11-7], con autorización.)

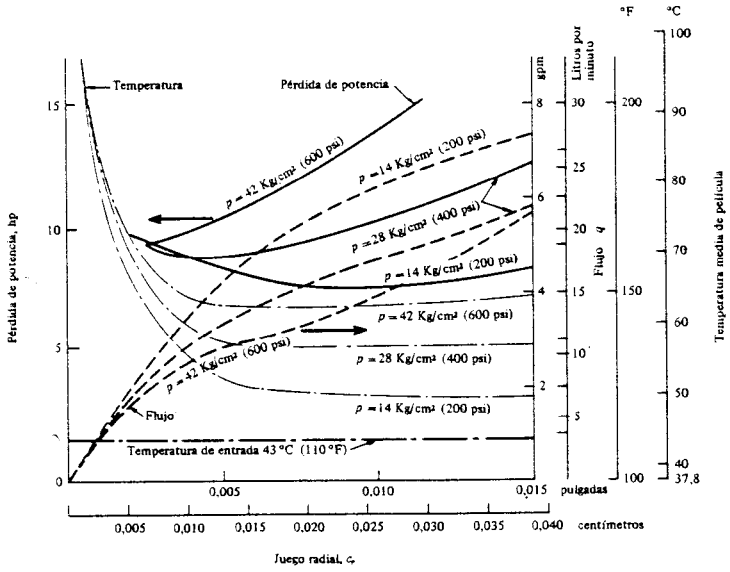


Fig. 11.10 Juego en función de la pérdida de potencia por rozamiento del flujo y de la temperatura de la película. Datos básicos como en figura 11.9. (Según Raimondi y Boyd [11-7], con autorización.)

diferentes valores de c_r o c_r/r según las diferentes cargas. Además la presión máxima en la película, curvas de trazos en la figura 11.9, a veces es poco afectada por el juego ($p = 14$ kg/cm², o bien 200 psi), y algunas veces es sustancialmente afectada (con cargas grandes). Para la pérdida de potencia (fig. 11.10) un aumento del juego origina a veces una disminución y a veces un aumento; la pérdida es mayor con películas más delgadas h_o. Como era de esperar, la cantidad de flujo lubricante (fig. 11.10)

TABLA 11.1 JUEGOS DIAMETRALES TÍPICOS, CENTÍMETROS [11.24,11.25]

Hasta diámetro de eje de →	1,27	2,54	5,08	8,89	13,97
Cigüeñal de automóvil					
Cojinete forrado con antifricción «babbitt»			0,0038	0,0063	
Cobre cadmio plata			0,0050	0,0076	
Cobre plomo			0,0063	0,0089	
Vástago de precisión, templado, esmerilado, lapeado en casquillo de bronce; $v_m <$ < 150 m/min; $p < 35$ kilogramos/cm²; 0,2-0,4 μ (micras), rugosidad media geométrica	0,00063 a 0,00190	0,00190 a 0,0038	0,0038 a 0,0063	0,0063 a 0,0089	0,0089 a 0,0127
Vástago de precisión, templado, esmerilado, lapeado en casquillo de bronce; $v_m >$ > 150 m/min; $p > 35$ kilogramos/cm²; 0,2-0,4 μ (micras), rugosidad media geométrica	0,00127 a 0,00254	0,0025 a 0,0050	0,0050 a 0,0076	0,0076 a 0,0114	0,0114 a 0,0165
Motor eléctrico o generador, muñón esmerilado en casquillo de bronce mandrilado o con metal antifricción; 0,4-0,8 μ (micras), rugosidad media geométrica	0,00127 a 0,00381	0,0025 a 0,0050	0,0038 a 0,0089	0,0050 a 0,0101	0,0076 a 0,0152
Máquinas en general, muñón torneado o laminado en frío en casquillo de bronce escariado o con antrifricción; 0,8-1,6 μ (micras), rugosidad media geométrica	0,0050 a 0,0101	0,0063 a 0,0114	0,0076 a 0,0127	0,0101 a 0,0177	0,0127 a 0,0203
Máquinas bastas, muñón torneado o laminado en frío en cojinete antifricción colado; 1,6-3,8 μ (micras), rugosidad media geométrica	0,0076 a 0,0152	0,0127 a 0,0228	0,0203 a 0,0304	0,0279 a 0,0406	0,0355 a 0,0508

TABLA 11.1′ JUEGOS DIAMETRALES TÍPICOS, PULGADAS [11.24,11.25]

Hasta diámetro de eje de →	1/2	1	2	3 1/2	5 1/2
Cigüeñal de automóvil					
Cojinete forrado con antifricción «babbitt»			0,0015	0,0025	
Cobre cadmio plata			0,002	0,003	
Cobre plomo			0,0025	0,0035	
Vástago de precisión, templado, esmerilado, lapeado en casquillo de bronce; $v_m <$ < 500 fpm, $p < 500$ psi; 8-16 μpulg media geométrica	0,00025 a 0,00075	0,00075 a 0,0015	0,0015 a 0,0025	0,0025 a 0,0035	0,0035 a 0,005
Vástago de precisión, templado, lapeado en casquillo de bronce; $v_m > 500$ fpm, $p >$ > 500 psi; 8-16 μpulg media geométrica	0,0005 a 0,001	0,001 a 0,002	0,002 a 0,003	0,003 a 0,0045	0,0045 a 0,0065
Motor eléctrico o generador, muñón esmerilado en casquillo de bronce mandrilado o con metal antifricción; 16-32 μpulg media geométrica	0,0005 a 0,0015	0,001 a 0,002	0,0015 a 0,0035	0,002 a 0,004	0,003 a 0,006
Máquinas en general, muñón torneado o laminado en frío en casquillo de bronce escariado o con antifricción; 32-63 μpulg media geométrica	0,002 a 0,004	0,0025 a 0,0045	0,003 a 0,005	0,004 a 0,007	0,005 a 0,008
Máquinas bastas, muñón torneado o laminado en frío en cojinete antifricción colado; 63-152 μpulg media geométrica	0,003 a 0,006	0,005 a 0,009	0,008 a 0,012	0,011 a 0,016	0,014 a 0,020

aumenta con el juego y disminuye cuando la carga aumenta. El aumento de temperatura cuando pasa el aceite por el cojinete (fig. 11.10) disminuye con un flujo mayor (y mayor c_r) hasta un determinado punto, pero, de modo significativo, después de alcanzar este punto dicho aumento de temperatura queda poco afectado. (Las curvas de las figuras 11.9 y 11.10 están dibujadas según datos obtenidos para un cojinete ideal con presiones negativas, pero las conclusiones generales para este cojinete serán válidas para las tablas y curvas dadas en el Apéndice.)

Aunque los límites del juego y la relación de juego están ampliamente determinados por los criterios de los fabricantes, es posible acercarse más a una determinada condición óptima que se desee con poco o ningún aumento de coste si se conoce cuál es la condición óptima que se desea. Una regla empírica general es una relación de juego de 0,001, pero evidentemente este valor sólo será el «mejor» incidentalmente. El valor mínimo admisible de c_r/r, así como el de h_o, depende en algún grado de la superficie del cojinete. La tabla 11.1 puede ser de utilidad como guía en la práctica.

11.17 RELACIÓN LONGITUD/DIÁMETRO. Needs [11.15] llegó hace tiempo a la conclusión de que $L/D \approx 1$, es decir, 0,8 a 1,3, era un buen compromiso para el caso general de cojinetes hidrodinámicos, y nada ha ocurrido que haga recusar esta conclusión. Así, hoy día son menos co-

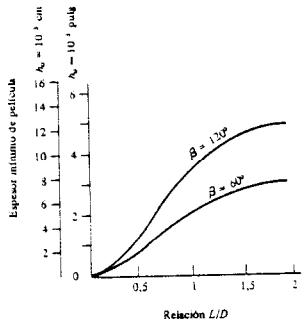
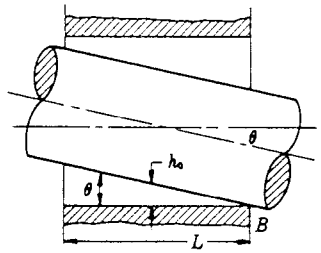


Fig. 11.11 L/D en función de h_m. Relación de juego constante. (Según Raimondi y Boyd [11.7]; con autorización.)

rrientes que antiguamente las relaciones de $L/D > 1{,}5$. Sin embargo, frecuentemente se emplean cojinetes con $L/D < 1$ por algún motivo determinado, por ejemplo, la exigencia de compacidad en un motor V-8 de automóvil. Para un diámetro y un juego determinados con una cierta carga y velocidad de muñón, se puede decir que cuando L/D disminuye, también disminuye el espesor mínimo de película, tal vez rápidamente por debajo de $L/D = 1$ (fig. 11.11); la temperatura de la película aumenta, tal vez rápidamente para L/D inferior a 0,5; la pérdida de potencia disminuye; y la cantidad de flujo de aceite (bombeado hidrodinámicamente) a través del cojinete disminuye. Cuando L/D disminuye, la relación de excentricidad aumenta (con disminución del espesor de la película) y la superficie del muñón se aproxima peligrosamente a la superficie del cojinete (fig. 11.11) lo que sugiere la revisión de algunas de las hipótesis admitidas en el proyecto. Fuller [11.1] da los siguientes valores de L/D como típicos en la práctica: turbogeneradores, 0,8-1,5; motores de gasolina y Diesel, gorrón de manivela y principal 0,3-0,8; generadores y motores, 1,2-2,0; ejes con cojinetes de autoalineación, 3-4; máquinas herramientas, 2-4; ferrocarriles, 1,2-1,8.

Se pueden emplear cojinetes más largos (relación mayor que $L/D \approx 1$) para favorecer el mantenimiento de las alineaciones (cargas ligeras). Por otra parte, la desalineación puede ser causa de roturas de cojinetes. En la figura 11.12, para el valor promedio h_o indicado, una pendiente de muñón θ en el cojinete como la indicada significa el corte de la película en B.

Fig. 11.12



contacto entre metal y metal y excesivo calentamiento que se inicia localmente y se extiende hasta que se produce la rotura. Brown y Sharpe limitan la pendiente del eje en un rodillo o en un cojinete de muñón a 0,0005 centímetros/centímetros ($= \theta$ rad.). Una conclusión lógica de la figura 11.12 es que cuanto más largo es el cojinete, más probable es que una pendiente dada θ tenga por resultado el corte de la película, *pero* para carga, velocidad y diámetro dados, el espesor de la película h_o aumenta cuando aumenta L (fig. 11.11) y se tiene que cuando la relación $L/D \approx 1$ puede ser tolerada la máxima desalineación para una carga particular [11.7]. En casos extremos, o cuando sea económicamente factible, se utilizan cojinetes autoalineados. En el cojinete de la izquierda (fig. 11.13) la pendiente del cojinete se ajusta por sí misma a la pendiente del eje; en un cojinete interior, como en B, podría originarse una perturbación si un cojinete largo estuviese situado en un punto tal como B en que la pendiente es nula.

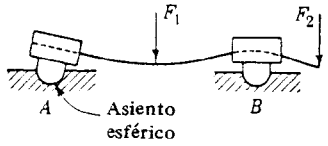


Fig. 11.13 Cojinetes de alineación propia.

11.18 CALOR DISIPADO POR UN COJINETE. Muchos cojinetes están fabricados con un dispositivo de suministro de lubricante incorporado, como, por ejemplo, un anillo de engrase (fig. 11.14) o un collar aceitado (fig. 11.15) en que hay un pozo local para depósito de lubricante. Este tipo de cojinetes se puede proyectar para entregar la cantidad de aceite adecuada a las necesidades hidrodinámicas, pero debe poder disipar todas las pérdidas por rozamiento al ambiente sin aumento excesivo de

temperatura. Por ejemplo, si se hace una prueba (por el procedimiento explicado más adelante) en el cojinete parcial del párrafo 11.15, se hallará que es necesario un aumento muy grande de temperatura para disipar la gran cantidad de pérdida por rozamiento. En este caso, la dis-

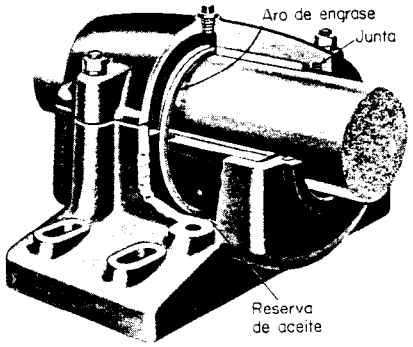


Fig. 11.14 Cojinete con aro de engrase. Cuando gira el eje, el aro empuja al aceite hasta la parte superior del muñón. La lubricación será probablemente eficaz hasta una distancia de 10 centímetros aproximadamente, a cada lado del anillo. Los diámetros del anillo son 1,5 a 2 veces el diámetro del muñón. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

posición normal consiste en hacer que circule el aceite hasta un cambiador externo de calor. Obsérvese en la ecuación de Petroff (**e**) que la pérdida por rozamiento CV = $Tn/71\,620$ (o bien CV = $Tn/63\,000$) aumenta como el cubo del diámetro del cojinete (y también como la velocidad), mientras el calor disipado al ambiente será casi proporcional a la primera potencia de D para un aumento determinado de temperatura. De aquí que, cuando el tamaño aumenta (implicando también mayor carga) y cuando aumenta la velocidad con una carga determinada, se alcanza un punto en que la pérdida natural de calor, que es la disposición más sencilla, no será suficiente. En la vecindad de este punto el excesivo calor de rozamiento puede ser disipado por insuflación de aire a través del cojinete o

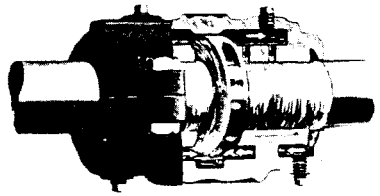


Fig. 11.15 Cojinete con collar de engrase. (Cortesía de The Weller Mfg. Co., Chicago.)

por circulación de un refrigerante a través de serpentines refrigeradores en el cojinete (fig. 11.16). Consideremos el caso de pozo de aceite incorporado en el cojinete. Pueden transcurrir varias horas hasta que el cojinete adquiera la condición de régimen estacionario de funcionamiento. Incluso entonces, todas las partes de la superficie del cojinete no están a la misma temperatura (la región en que se origina la mayor parte del calor está en la proximidad de la máxima presión y el mínimo espesor de película de lubricante), y la conducción originará un gradiente de temperatura a lo

largo del eje. Fuller [11.11] demostró que las pérdidas debidas a esta conducción son pequeñas, por lo que se puede admitir que la energía de rozamiento es radiada y transferida por convección desde el cojinete como calor. No obstante, son tantas las incertidumbres, que los cálculos sólo

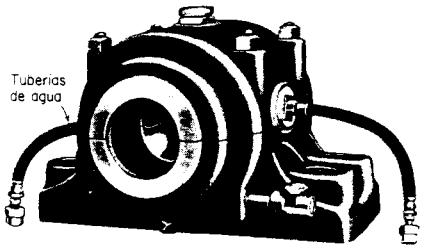


Fig. 11.16 Caja de cojinete refrigerada por circulación de agua. Este modelo se construye para diámetros de eje comprendidos entre 42 centímetros (o bien 1 11/16 pulgadas) y 8,7 centímetros (o bien 3 7/16 pulgadas). (Cortesía de Dogde Mfg. Corp. Mishawaka, Ind.)

se pueden considerar como aproximados; además, si en el proyecto se ha de depender de la disipación natural del calor, hay que procurar calcular la temperatura de funcionamiento de régimen o de estado estacionario. Supongamos que la pérdida de calor Q venga dada por *

$$Q = \mathbf{h}_{cr} A_b \Delta t_b \text{ kg-cm/min,} \tag{11.4}$$

o bien, en unidades inglesas

$$Q = \mathbf{h}_{cr} A_b \Delta t_b \text{ pie-lb/min,} \tag{11.4'}$$

donde $\mathbf{h}_{cr}$ es el coeficiente de transmisión de calor para la superficie del cojinete en kg-cm/min-cm²-°C (o bien en pie-lb/min-pulg²-°F), A_b en cm² (o bien en pulg²) es el área efectiva desde la que se disipa el calor e Δt_b en °C (o bien en °F) es el aumento de temperatura de la superficie del cojinete por encima de la temperatura ambiente. Una antigua regla empírica [11.12] establece que conviene prever una pérdida de calor en aire quieto de 9,76 kcal/hr-m²-°C (o bien de 2 Btu/hr-pie²-°F), que, convertida en las unidades de $\mathbf{h}_{cr}$ utilizadas en (11.4), da como resultado

$$\mathbf{h}_{cr} = 0{,}694 \text{ kg-cm/min-cm}^2\text{-°C, en aire tranquilo,}$$

o bien

$$\mathbf{h}_{cr} = 0{,}18 \text{ pie-lb/min-pulg}^2\text{-°F, en aire tranquilo.}$$

La pérdida de calor en corriente de aire es mayor que ésta, hasta diez veces mayor según los datos disponibles. Karelitz [11.19] halló, para una velocidad del aire de 150 m/min (o bien 500 fpm),

$$\mathbf{h}_{cr} = 1{,}99 \text{ kg-cm/min-cm}^2\text{-°C,}$$

o bien

$$\mathbf{h}_{cr} = 0{,}516 \text{ pie-lb/min-pulg}^2\text{-°F.}$$

* No confundir h_{cr} con el espesor de película h_o; generalmente, se utiliza h con la significación de (11.4) en circuitos de transmisión de calor.

El aumento medio de la temperatura del aceite Δt_{oa} será mayor que Δt_b de la superficie del cojinete, y depende del método de lubricación y de la construcción del cojinete. Las siguientes aproximaciones, adaptadas de Fuller [11.1] se pueden emplear con la ecuación (11.4) para intervalos de temperatura que sean razonables:

Cojinetes con aro de aceite, aire quieto, $\Delta t_{oa} = 2\ \Delta t_b$.
Cojinetes con baño de aceite, aire quieto, $\Delta t_{oa} = 1{,}3\ \Delta t_b$.
Cojinetes con lubricación por mechas impregnadas, aire quieto, $\Delta t_{oa} = 2{,}5\ \Delta t_b$.

Para el cojinete con aro de engrase en aire a 150 m/min (o bien a 500 fpm). Δt_{oa} en función de Δt_b es aproximadamente 15-20 % mayor que en aire quieto.

El área A_b a utilizar es también dudosa. Para construcción pesada, como la de los cojinetes con pedestal de soporte y aro de aceite, Norton [11.12] recomienda $A_b = 25DL$ centímetros cuadrados (o bien pulgadas cuadradas), donde DL es el área proyectada del cojinete. Para construcción ligera, $A_b = 6DL$ en condiciones de seguridad. Fuller [11.1] recomienda una media de $A_b = 12{,}5DL$ para cojinetes de caja con casquillo único, y $A_b = 20DL$ para cojinetes de caja con casquillos separados.

Considerando las leyes fundamentales de transmisión del calor, hacemos uso de la ley de Stefan-Boltzmann [11.27], según la cual el calor *radiado* es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Considerando que las temperaturas no varían ampliamente y admitiendo otras condiciones intermedias, llegamos a

(**q**) $\mathbf{h}_r = 0{,}416$ kg-cm/min-cm^2-°C,

o bien

(**q'**) $\mathbf{h}_r = 0{,}108$ pie-lb/min-pulg^2-°F,

como intensidad unidad de calor *radiado* (coeficiente de superficie de radiación). Aunque no se han hallado ecuaciones directamente aplicables para el calor transferido por convección desde los cojinetes, la expresión para tubo redondo expuesto a fluido exterior en movimiento [11.28] es de utilidad.

(**r**) $$\frac{\mathbf{h}_c D}{k} = 0{,}24 \left(\frac{D\rho v}{\mu}\right)^{0,6},$$

donde $\mathbf{h}_c$ es el coeficiente de superficie para convección, D es el diámetro del tubo, k, ρ y μ se aplican al fluido circundante y son respectivamente la conductividad, la densidad y la viscosidad; los grupos de símbolos son adimensionales y $D\rho v/\mu$ es el número de Reynolds. Cuando el medio circundante es aire, esta ecuación se reduce a $\mathbf{h}_c = Cv_a^{0,6}/D^{0,4}$, donde C es función de las propiedades del aire y tiene carácter experimental. Como resultado de datos experimentales, elegimos en unidades métricas $C = 0{,}00194$ (o bien en unidades inglesas $C = 0{,}017$); o sea

(**s**) $$\mathbf{h}_c = 0{,}194 \frac{v_a^{0,6}}{D^{0,4}} \text{ kg-cm/min-cm}^2\text{-°C}, \qquad [v_a > 9 \text{ m/min}]$$

o bien

(**s'**) $$\mathbf{h}_c = 0{,}017 \frac{v_a^{0,6}}{D^{0,4}} \text{ pie-lb/min-pulg}^2\text{-°F}, \qquad [v_a > 30 \text{ fpm}]$$

coeficiente unitario de convección del calor, donde v_a en m/min (o bien en fpm) es la velocidad del aire y D en centímetros (o bien en pulgadas) es el diámetro nominal del cojinete. El coeficiente total es, pues, $\mathbf{h}_{cr} = \mathbf{h}_c + \mathbf{h}_r$, valor que se utiliza en la ecuación (11.4). Si la velocidad del aire a través del cojinete puede ser calculada, es preferible este procedimiento detallado. Los cojinetes situados en la proximidad de volantes, poleas, etc., se puede suponer que tienen un flujo de aire de 18 a 30 m/min (o bien de 60 a 100 fpm).

El cálculo de la temperatura de funcionamiento del cojinete se hace por iteración. El procedimiento básico consiste en suponer una temperatura media del aceite (en función de las dimensiones de cojinete dadas, aceite, etc.), calcular la pérdida por rozamiento U_f y la pérdida de calor Q; si $U_f = Q$, la temperatura supuesta se acepta que es igual a la temperatura de funcionamiento. Si $U_f \neq Q$, se prueba otra temperatura de aceite; se sigue la iteración hasta que se logre el acuerdo que se busca.

11.19 EJEMPLO. TEMPERATURA DE RÉGIMEN ESTACIONARIO. Consideremos de nuevo el cojinete completo del ejemplo del § 11.10, pero ahora desde un punto de vista diferente. Utilicemos aceite SAE 10 y calculemos la temperatura ambiente de 32° C. Los datos son: $W = 367$ kilogramos, $D \times L = 10 \times 10 = 100$ cm^2, $p = 36\,700$ kg/m^2, $c_r/r = c_d/D = 0{,}0011$, $n_s = 6$ rps, velocidad periférica $v = 11\,300$ cm/min. Supongamos que el cojinete sea del tipo de caja de masa media, para el cual el área de radiación se toma igual a $12{,}5DL = 12{,}5 \times 10 \times 10 = 1250$ cm^2.

Solución. Supongamos que la temperatura media del aceite sea de 66° C. En la figura AF 16 encontramos $Z = 12{,}55$ centipoises, o sea $\mu = 12{,}55/9810 = 1{,}28 \times 10^{-3}$ kg-seg/m^2, para SAE 10 W. Entonces,

$$S = \frac{\mu n_s}{p}\left(\frac{r}{c_r}\right)^2 = \frac{1{,}28 \times 10^{-3} \times 6}{36\,700}\left(\frac{1}{1{,}1 \times 10^{-3}}\right)^2 = 0{,}173,$$

de donde, $fr/c_r = 4{,}3$ de figura AF 18.

$$f = 4{,}3 \times 0{,}011 = 0{,}00473$$
$$U_f = fWv = 0{,}00473 \times 367 \times 11\,300 = 19\,610 \text{ kg-cm/min},$$

la intensidad con que el lubricante y el cojinete absorben la energía de la pérdida de rozamiento. Para calcular la intensidad de disipación, supongamos que la polea más próxima origine una velocidad efectiva del aire sobre el cojinete de $v_a = 24$ m/min, para la cual

$$\mathbf{h}_c = 0{,}194\frac{v_a^{0.6}}{D^{0.4}} = 0{,}194\frac{24^{0.6}}{10^{0.4}} = 0{,}519,$$

$$\mathbf{h}_{cr} = \mathbf{h}_c + \mathbf{h}_r = 0{,}519 + 0{,}416 = 0{,}935,$$

tomando $\Delta t_{oa} = 2\Delta t_b$, o $\Delta t_b = (66 - 32)/2 = 17°$ C,

$$Q = \mathbf{h}_{cr}A_b\Delta t_b = 0{,}935 \times 1250 \times 17 = 19\,870 \text{ kg-cm/min},$$

comparada con $U_f = 19\,620$ kg-cm/min anterior, lo que significa un acuerdo satisfactorio en el cálculo por interación. Si estos números hubiesen sido bastante diferentes, se habría supuesto otra temperatura del aceite y se hubiesen repetido los cálculos. La conclusión es que el cojinete proyectado en § 11.10 funcionará sin sobrecalentamiento en un ambiente normal. Por la figura AF 17 y por $S = 0{,}173$, tenemos $h_o/c_r = 0{,}483$, o $h_o = 0{,}483\ c_r = 0{,}483 \times 0{,}005585 = 0{,}00269$ cm, que es algo mayor y un poco más seguro que $h_o = 0{,}00254$ cm admitida en § 11.10.

Hay que distinguir con seguridad entre el Δt_o de §§ 11.13 y 11.15 e Δt_{oa} de esta sección; Δt_o es el *aumento* de temperatura del aceite cuando pasa a través del cojinete, con respecto a cualquier temperatura de entrada t_i; Δt_{oa} es la *diferencia* entre la temperatura media del aceite en el cojinete y la temperatura ambiente; la cual puede ser, y lo es en este ejemplo, completamente diferente de Δt_o. El lector debe calcular Δt_o por la variable de aumento de temperatura $\rho c\Delta t_o/p$.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben realizarse previamente las sustituciones siguientes: temperatura ambiente 90° F; $W = 807$ lb; $D \times L = 4 \times 4$ pulg; $p = 50{,}5$ psi; $v = 377$ fpm. Procediendo de modo análogo a como acabamos de exponer, resulta:

Área de radiación, $12{,}5DL = 12{,}5 \times 4 \times 4 = 200$ pulgadas cuadradas.

Con temperatura media del aceite de 150° F, encontramos en la fig. AF 16 el valor $\mu = 1{,}82 \times 10^{-6}$, para SAE 10 W, y entonces

$$S = \frac{\mu n_s}{p}\left(\frac{r}{c_r}\right)^2 = \frac{(1{,}82)(10^{-6})(6)}{(50{,}5)(1{,}1^2)(10^{-6})} = 0{,}179,$$

para el cual, $fr/c_r = 4{,}3$ en la figura AF 18

$$f = (4{,}3)(0{,}0011) = 0{,}00473,$$
$$U_f = fWv = (0{,}00473)(807)(377) = 1440 \text{ pie-lb/min},$$

Para velocidad del aire $v_a = 80$ fpm,

$$\mathbf{h}_c = 0{,}017\frac{v_a^{0.6}}{D^{0.4}} = \frac{(0{,}017)(80^{0.6})}{4^{0.4}} = 0{,}135;$$

$$\mathbf{h}_{cr} = \mathbf{h}_c + \mathbf{h}_r = 0{,}135 + 0{,}108 = 0{,}243;$$

y tomando $\Delta t_{oa} = 2\Delta t_b$, o $\Delta t_b = (150 - 90)/2 = 30$,

$$Q = \mathbf{h}_{cr}A_b\Delta t_b = (0{,}243)(200)(30) = 1460 \text{ pie-lb/min},$$

que debe compararse con el valor anterior $U_f = 1440$ pie-lb/min.

Por la fig. AF 17 y el valor $S = 0{,}179$, hallamos $h_o/c_r = 0{,}5$, o $h_o = 0{,}5\ c_r = 0{,}0011$ pulgadas, valor mejor que el $h_o = 0{,}001$ supuesto en § 11.10.

11.20 TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO. Los valores convencionales de proyecto de las temperaturas de la película de aceite son 60 a 70° C aproximadamente (o bien 140 a 160° F), o menos. A temperaturas más altas, el aceite se oxida, más rápidamente por encima de 93° C, y temperaturas del orden de 121° C no deben ser toleradas en equipos industriales a menos que no exista otra alternativa razonable. En la industria del automóvil intervienen temperaturas del aceite de 176° C (o bien 350° F) [11.2], por lo que la oxidación es una causa importante de deterioro en esta aplicación. Algunos materiales de cojinete tendrán una pérdida considerable de resistencia a la fatiga y de fluencia para las temperaturas más altas.

11.21 FLUJO DE ACEITE CON ALIMENTACIÓN A PRESIÓN. La introducción del lubricante a presión en el cojinete servirá para aumentar el flujo. El tipo de cojinete que aquí se considera es hidrodinámico con entrada de aceite en el cojinete en una región de presión despreciable como es usual. Como la presión en la entrada afecta poco a la magnitud del flujo a través del área de película mínima, la mayor parte del aumento de flujo se convierte en fuga de extremo. Incluso así, el aumento de flujo reduce sustancialmente la temperatura media del cojinete. Las ecuaciones para calcular el flujo de aceite a presión se deducen en varios trabajos [11.2,11.4,11.5,11.13] de la teoría de cuerpo libre de una partícula de lubricante y aplicando la ley de Newton del flujo viscoso, ecuación (11.1). La magnitud del flujo para valores particulares de juego, carga y tipo de aceite, depende de los detalles del método de aplicación del aceite. Por ejemplo, un agujero de aceite en el punto medio de la tapa puede ser todo el sistema empleado en muchas ocasiones, caso en el cual el flujo axial q expresado en cm³/seg (o bien en pulg³/seg) en un cojinete de 360°, según Shaw y Macks [11.4] es

$$\text{(t)} \qquad q = \frac{c_r^3 p_i}{3\mu}\left(\text{arc tg}\frac{2\pi r}{L}\right)(1 + 1{,}5\epsilon^2),$$

donde las unidades son compatibles, o sea: μ en kg-seg/m² (o bien en reyns), p_i en kg/m² (o bien en psi) es la presión manométrica de entrada y los otros símbolos tienen los significados usuales (para conversión de pulgadas cúbicas a galones: 231 pulg³/gal). El diámetro del agujero, no

incluido en la ecuación (t), afecta también a la intensidad del flujo [11.24]. Si, además del agujero hay una ranura longitudinal (como en la figura 11.17), el flujo será de dos a tres veces mayor que el dado por (t) [11.24].

En general, para acción hidrodinámica, *los surcos de aceite no se utilizan en el área que soporta la carga*, a causa de que cualquier discontinuidad pronunciada en dicha superficie hace que la presión de la película



Fig. 11.17 Cojinete ranurado. Esta es la mitad del cojinete que *no* soporta la carga. Una ranura axial de este tipo favorece también la distribución del aceite en los cojinetes con aro de engrase.

disminuya virtualmente hasta la presión manométrica nula. Por ejemplo, la ranura circunferencial representada en la figura 11.18 divide al casquillo en dos casquillos y da una distribución de presión bastante análoga a la representada por las curvas continuas A, mientras sin la ranura la presión se parece más a la representada por la curva de trazos B. Como se puede comprobar, para una carga total dada, con un determinado valor de $L \times D$, la presión máxima en el cojinete con ranura será mayor (menor h_o) que en el cojinete sin ranuras. No obstante, cuando el aceite se alimenta a presión se emplea ordinariamente la ranura circunferencial, especialmente en los cojinetes de motores de automóvil, debido a que fluye más aceite de una determinada viscosidad a través de una holgura o juego particular y con ello se consigue mejor refrigeración. El flujo axial teórico en cm³/seg (o bien en pulg³/seg) a través de un cojinete de 360° con ranura circunferencial es [11.4]

$$\textbf{(u)} \qquad q = \frac{2\pi r c_r^3 p_i}{3\mu L}(1 + 1{,}5\epsilon^2),$$

donde las unidades son compatibles (μ en kg-seg/m², o bien en reyns) y tienen los significados ya definidos; $\epsilon = 1 - h_o/c_r = 1 - 2h_o/c_d$; L es estrictamente la longitud total axial de sustentación de la carga (fig. 11.18). Para ser prudente *en los cálculos de temperatura* el proyectista puede adoptar un flujo real menor que la cantidad calculada por (t) o (u), por ejemplo, 70 a 75 % de los valores teóricos [referencia *(11.24)*]. Además, puesto que depende del cubo del juego radial c_r^3, la magnitud del flujo es crítica en cuanto a las variaciones de esta dimensión; el flujo mínimo depende del valor mínimo real c_r obtenido en la fabricación de piezas intercambiables.

El proyecto de un cojinete con ranura circunferencial debe hacerse a base de una longitud de cojinete de $L/2$ (fig. 11.18). Aunque no hay

razón alguna para esperar que las características importantes del cojinete (h_o, ϵ, f) permanezcan inalterables cuando el aceite se suministra a presión, podemos aceptar con seguridad que el suministro de aceite a presión no será causa de que el cojinete sea menos digno de confianza en ningún respecto.

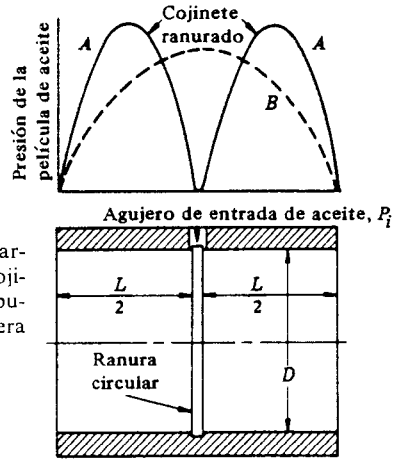


Fig. 11.18 Ranura circunferencial. Si una partícula sólida entra en el aceite y raya el cojinete alrededor de la circunferencia, la distribución de presión puede ser afectada de manera análoga a la representada.

11.22 PÉRDIDA POR ROZAMIENTO EN LA TAPA SUPERIOR DE UN COJINETE. Como los gradientes de presión en la parte no cargada son muy pequeños, se puede emplear la ecuación de Newton (11.1) para viscosidad para calcular la pérdida por rozamiento en la parte no cargada. Para un arco de la tapa superior comprendido entre 120° y 180°, el espesor medio de la película de aceite se puede calcular por *

$$\textbf{(v)} \qquad h_{av} = c_r(1 + 0{,}74\,\epsilon^2) = c_r\left[1 + 0{,}74\left(1 - \frac{h_a}{c_r}\right)^2\right],$$

que es el valor de h a utilizar en (11.1). A modo de ejemplo, sean $\epsilon = 0{,}49$, $c_r = 0{,}01$ cm; $\mu = 1{,}07 \times 10^{-7}$ kg-seg/cm²; velocidad periférica del muñón $v = 1220$ metros por minuto (o sea 2030 cm/seg, aproximadamente), $D \times L = 23 \times 25$ cm.

$$h_{av} = c_r(1 + 0{,}74\,\epsilon^2) = 0{,}01\,[1 + 0{,}74 \times 0{,}49^2] = 0{,}0118 \text{ cm}.$$

* En la anterior edición norteamericana de esta obra se puede encontrar más información acerca de las hipótesis admitidas para obtener esta ecuación; el camino o trayectoria del centro del muñón en el cojinete cuando se aumenta la carga desde cero se supone que es semicircular, puesto que casi lo es realmente, como se ve en la figura pequeña incluida en la parte inferior derecha de la figura AF 17 para $\beta = 360°$.

El área de lubricante sometida a cortadura en una tapa de 180° es $A = \pi DL/2 = 903$ cm². Luego, de (11.1),

$$F = \frac{\mu A v_{\text{cm/s}}}{h_{av}} = \frac{1{,}07 \times 10^{-7} \times 903 \times 2030}{0{,}0118} = 16{,}6 \text{ kg}$$

$$U_f = F v_m = 16{,}6 \times 1220 = 20\,252 \text{ kgm/min},$$

que es equivalente a una pérdida de 4,50 CV. En algunas circunstancias puede ser importante observar que esta pérdida se puede reducir sustancialmente aumentando el juego en la tapa del cojinete, como indica la

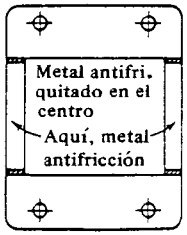


Fig. 11.19

figura 11.19, dejando el juego normal en cada extremo para evitar un flujo axial excesivo y precaver alguna pequeña variación de carga imprevista. Supongamos que el juego en la tapa fuese aumentado 10 veces, hasta $h_{av} = 0{,}118$ cm. Vemos que la potencia de rozamiento se reduce a 0,450 CV.

Resolución en unidades inglesas. Considerando los datos $\varepsilon = 0{,}49$; $c_r = 0{,}00392$ pulgadas; $\mu = 1{,}52 \times 10^{-6}$ reyns; $v = 4000$ fpm, o bien 800 ips; $D \times L = 9 \times 10$ pulg, resulta

$$h_{av} = c_r(1 + 0{,}74\,\varepsilon^2) = 0{,}00392[1 + 0.74(0{,}49)^2] = 0{,}00462 \text{ pulg},$$

y siendo $A = \pi DL/2 = 141{,}2$ pulgadas cuadradas, resulta, de (11.1),

$$F = \frac{\mu A v_{\text{ips}}}{h_{av}} = \frac{(1{,}52 \times 10^{-6})(141{,}2)(800)}{0{,}00462} = 37{,}2 \text{ lb}$$

$$U_f = F v_m = (37{,}2)(4000) = 148\,800 \text{ pies-lb/min},$$

que es equivalente a una pérdida de 4,51 CV. Si el juego en la tapa se aumenta 10 veces, hasta un valor $h_{av} = 0{,}0462$ pulgadas, el valor de la pérdida se reduce a 0,451 CV.

11.23 SIGNIFICADO DE *Zn/p*. Hace algunos años, cuando estaba en estudio la importancia o verdadera significación de la acción hidrodinámica en un cojinete, era un criterio popular el parámetro Zn/p; Z = viscosidad en centipoises, n rpm, $p = W/(DL)$ en kg/cm² (o bien en psi). (En la literatura técnica se encuentran los valores recomendados para diferentes aplicaciones.) Los valores de Zn/p y $\mu n_s/p$ (adimensionales) sólo difieren a causa de las unidades. Cada cojinete cilíndrico liso tiene su propia curva (Zn/p)-f, pero son todas semejantes a la de la figura 11.20, que indica lo que sucede con el coeficiente de rozamiento f cuando varía Zn/p, por cambios de Z, n, p, uno cualquiera o todos. Con valores altos de Zn/p, hay acción hidrodinámica y lubricación de película gruesa. Cuando Zn/p disminuye desde este estado, se alcanza un punto de f mínimo en B. Si Zn/p sigue disminuyendo, los puntos altos de ambas superficies comienzan a tocarse y f comienza a subir rápidamente (hacia un valor del

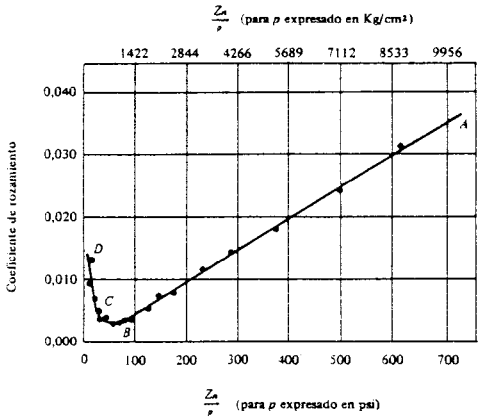


Fig. 11.20 Valores de f en función de Zn/p para un determinado cojinete completo [11.32]. Con superficies de cojinete más lisas, el mínimo valor de f tendrá lugar más a la izquierda.

orden de 0,1 para una superficie apenas mojada por el aceite). En la región de transición BCD, tenemos una lubricación límite y las relaciones para la acción hidrodinámica ya no son aplicables. La posición del punto B más bajo depende de la rugosidad de la superficie; para las superficies más lisas con cojinete cuidadosamente ajustado, lo que contribuye a alisar aún más las superficies, la mínima f corresponde a $Zn/p \leq 14$, si p se indica en kg/cm² (o bien $Zn/p \leq 1$ si p se expresa en psi) (correspondientes a un número de Sommerfeld típico de $S \leq 0{,}0025$, que no es un valor ordinario de proyecto). Una conclusión repetidamente comprobada por la experimentación es que *cuanto más lisas son las superficies, mayor es la capacidad de carga del cojinete*, en el cual la película del lubricante puede ser más delgada sin contacto entre metal y metal, lo que es una poderosa razón para hacer funcionar una máquina nueva cuidadosamente en el período inicial, con carga ligera como medida adicional de seguridad contra las averías o fallos [11.30, 11.31]. Además los materiales de cojinetes deben ser suficientemente fuertes, especialmente en lo que respecta a la fatiga si la carga es repetitiva, para que no se rompan y deformen demasiado. Sólo en circunstancias excepcionales se debe emplear un valor de

diseño de $Zn/p < 70$ expresando p en kg/cm² (o bien $Zn/p < 5$ si p se indica en psi) para cojinetes hidrodinámicos; en el caso general, $Zn/p \approx 700$ (o bien $Zn/p \approx 50$, respectivamente) será más razonable.

11.24 LUBRICACIÓN DE PELÍCULA DELGADA. Algunos cojinetes tienen continuamente lubricación de película delgada (límite), pero su capacidad no es tan grande como cuando las superficies están completamente separadas por una película de aceite. La lubricación límite está implicada también en el corte de metales, roscas de tornillo, dientes de engranajes apareados, pistón y cilindro, etc. En los cojinetes, la lubricación de película delgada puede ser debida a movimiento oscilatorio, velocidad baja, poca viscosidad, presión alta, o estar sometido el cojinete a arranques y paradas frecuentes, o bien a cantidad insuficiente de lubricante. El proyecto de cojinetes para películas delgadas es principalmente empírico. Sin embargo, en los últimos años han sido estudiados muchos de los fenómenos que intervienen; quienes tengan que resolver problemas de lubricación límite pueden encontrar alguna ayuda en la literatura técnica reciente. Limitaciones de espacio nos impiden extendernos aquí en detalles importantes.

Las moléculas polares son típicamente asimétricas de ácido graso y cadena larga, uno de cuyos extremos es un grupo que no es hidrocarburo; este extremo es activo y ataca enérgicamente a muchos metales, pero no a todos, siendo su acción la adsorción o la reacción química. Estas moléculas, tales como los ácidos oleico y esteárico, son inherentes a los aceites vegetales, animales y marinos. Cuando están presentes en un lubricante, se adhieren a las superficies extendiendo su dimensión larga más o menos perpendicularmente a ellas. Varias capas de moléculas forman así una especie de alfombra con reducido coeficiente de rozamiento en comparación con una superficie humedecida con moléculas no polares (simétricas, como las de hidrocarburo) [11.1,11.4]. Este efecto es independiente de la viscosidad y fue denominado primero *oleosidad* por Kingsbury, quien observó diferencias en el valor de f con el uso de grasas de origen animal en la lubricación de película delgada. Fuller [11.1] dio cifras interesantes de comparación para lubricación límite: el níquel, metal al que no se adhiere la molécula polar, dio $f = 0{,}7$ para una superficie limpia, $f = 0{,}3$ con aceite de parafina, $f = 0{,}28$ con aceite + 1 % de ácido láurico (sin mucha variación de f con la adición de ácido láurico); el cobre, con el que reacciona enérgicamente la molécula polar, dio $f = 1{,}4$ (limpio), $f = 0{,}3$ (aceite), $f = 0{,}08$ (aceite + 1 % ácido láurico); el aluminio, que reacciona algo pero no ávidamente con el ácido, dio $f = 1{,}4$ (limpio), $f = 0{,}7$ (aceite), $f = 0{,}3$ (aceite + 1 % ácido láurico); todos los valores corresponden a baja velocidad, 0,01 cm/seg. Sobre base de superficie rugosa o áspera [11.1], halló: para 0,050 micras (o bien 2 micropulgadas) de valor medio geométrico, $f = 0{,}128$ (aceite mineral), $f = 0{,}116$ (aceite + 2 por ciento ácido oleico), $f = 0{,}099$ (100 % ácido oleico); superficie con rugosidad media 0,50 micras (o bien 20 micropulgadas), $f = 0{,}360$ (aceite), $f = 0{,}249$ (aceite + 2 % oleico), $f = 0{,}195$ (100 % oleico). De estos y otros valores concluimos que: el ácido graso rebaja considerablemente el coeficiente de rozamiento para la mayor parte de los materiales usuales de cojinete, y a veces extraordinariamente; el ácido graso es de poca utilidad si no reacciona con el material; el valor de f depende también bastante de la rugosidad de la superficie.

Se han establecido hipótesis usuales como para la fricción «seca», es decir, a base de $F = fN$, siendo F independiente del área sobre la cual actúa la carga N. El único consejo que se puede establecer con carácter general en condiciones de seguridad es cerciorarse de que la velocidad y la presión del cojinete (por ejemplo, $p \leq 3{,}5$ kg/cm², o bien $p \leq 50$ psi) son suficientemente bajas para que el aumento de temperatura durante el funcionamiento sea moderado.

Máximo valor de $pv_m = 1070$ kg/cm²-mpm (o bien $pv_m = 50\,000$ psi-fpm) (véase § 11.27). Rippel [11.24] recomienda una longitud de cojinete igual a

$$L = \frac{fWn}{4{,}91\,\Delta t} \text{ cm}, \qquad [L \leq 4D] \tag{w}$$

siendo W = carga en kg, n = rpm, Δt = aumento temperatura en °C. O bien

$$L = \frac{fWn}{15{,}28\,\Delta t} \text{ pulg}, \qquad [L \leq 4D] \tag{w'}$$

donde W = carga en libras, n expresa las revoluciones por minuto, Δt = = aumento de temperatura del lubricante sobre la temperatura ambiente en °F y f = coeficiente de rozamiento. Los valores de f son poco conocidos, pero lo probable es que estén comprendidos entre 0,08 y 0,15, y quizá desciendan hasta 0,02 si hay una película parcial de aceite. La ecuación (w) está basada principalmente en la hipótesis de que la pérdida por rozamiento es disipada en el ambiente circundante. En esta cuestión el proyecto depende de la experimentación y de la experiencia anteriormente obtenida.

11.25 CONSTRUCCIÓN Y LUBRICACIÓN. No podemos extendernos mucho en los detalles de construcción. Las figuras 11.14, 11.15 y 11.16, con la discusión de la clase de ranuras utilizadas en la lubricación hidrodinámica han sido ya mencionadas; la figura 11.21 da una información adicional para un cojinete con aro de engrase. Se han hecho experimentos acerca de la cantidad de aceite que un aro suministrará al cojinete [11.19], y el cojinete se puede proyectar de modo que esté abundantemente regado

de aceite. Obsérvese que la mitad inferior del cojinete con aro de engrase, posiblemente la parte que soporta la carga, puede no tener discontinuidad, pero que un cojinete de collar (fig. 11.15) tiene que estar dividido necesariamente en dos partes.

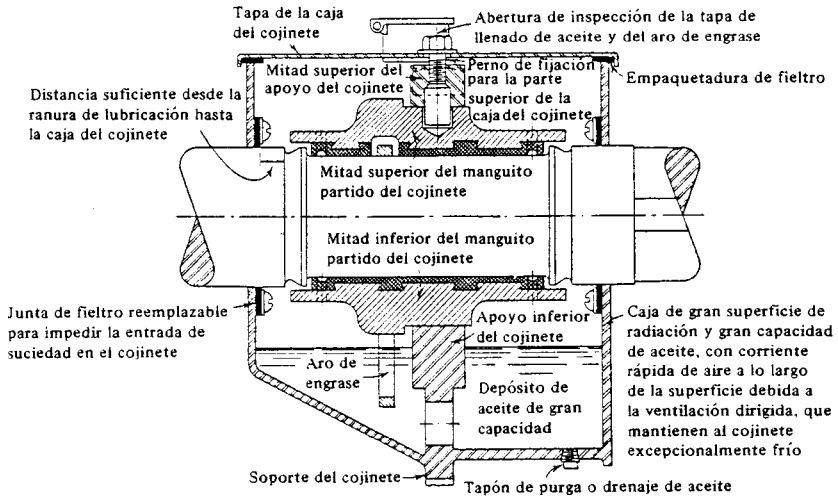


Fig. 11.21 Construcción de cojinete con aro de engrase. (Cortesía de Electric Machinery Mfg. Co.)

Cuando la carga actúa sobre la parte superior de un muñón, debe ser posible que el eje quede sumergido en un pozo de aceite, o bien que esté en contacto con una mecha o hilazas de algodón empapadas en aceite, como en algunos cojinetes de ruedas de ferrocarril. En mecanismos de movimiento alternativo u otros con conexiones móviles, se pueden lubricar los cojinetes por salpicadura, procedimiento en el cual un miembro móvil salpica aceite de un colector o sumidero. Entre los sistemas que son o pueden ser de lubricación límite se incluyen los siguientes: cazoletas de aceite y grasa, dispositivos de alimentación por goteo y alimentación por mecha (por acción capilar).

Como seguridad contra una discontinuidad de la superficie en la región que soporta la carga, la línea de acción de la carga resultante debe caer dentro de un ángulo de 60°, por ejemplo, en el centro de una de las mitades del cojinete; a este respecto pueden ser favorables las cajas de cojinete con línea de partición inclinada, como en la figura 11.22. En cojinetes pequeños con casquillo de una pieza entrado a presión, se debe prever la disminución del diámetro del cojinete al ser calado, o bien para

que tenga el diámetro correcto el casquillo debe ser acabado después de colocado en su sitio. Son innumerables las maneras de fabricar los cojinetes [11.8], pero una característica frecuente, especialmente en los cojinetes grandes, es la muesca en V en la partición o el abocardado o en-

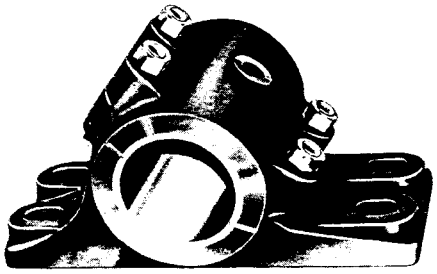


Fig. 11.22 Caja de cojinete angular. Fabricada con el plano de partición inclinado 30° ó 45° respecto a la horizontal. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

sanchamiento, como se ve en la figura 11.23. Este espacio vaciado situado delante de la sección en que el aceite llega a la superficie que soporta la carga es muy adecuado para la entrada del lubricante, y a veces la mayor parte de éste se deposita en el lado opuesto y sale por él. Si el cojinete está alimentado a presión, las superficies rebajadas deben terminar cerca de los extremos de los cojinetes a fin de evitar que el flujo lateral de aceite sea excesivo antes de que llegue al área cargada.

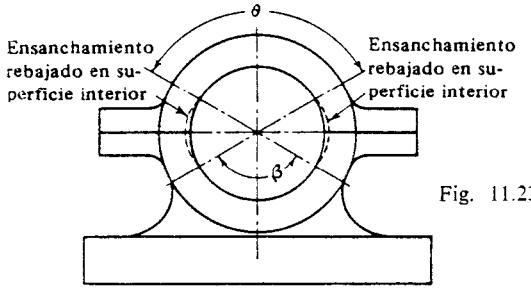


Fig. 11.23 Cojinete rebajado en la partición.

Las ranuras en el área que soporta la carga de un cojinete suelen estar justificadas para la lubricación de película delgada [11.8,11.24,11.34,11.35], pero, excepto la ranura circunferencial, en un cojinete hidrodinámico no se deben emplear. Las barras recubiertas o enfundadas en bronce (es decir, el material del cojinete está sobre el muñón) constituyen un adelanto interesante; si es aplicable, esta disposición permite disponer de cojinetes mucho más duraderos debido a que el desgaste no está concentrado sobre un área pequeña del material más blando que soporta la carga.

11.26 MATERIALES PARA COJINETES. Las propiedades que se consideran ventajosas para los materiales de cojinetes incluyen [11.4,11.8]:

deformabilidad (bajo módulo de elasticidad, lo que implica mayor deformación por unidad de carga), *compatibilidad* (en la que está incluida la propiedad antisoldante con respecto al acero y la resistencia al rayado), *incrustabilidad* o penetrabilidad (blandura suficiente para permitir que las partículas extrañas demasiado grandes para atravesar la película mínima penetren en la superficie y sean eliminadas de la película de aceite sin rayaduras ni desgaste), *baja resistencia a la cizalladura* (aptitud para ser fácilmente alisada), *resistencia a la compresión y a la fatiga* (capacidad para soportar la máxima presión hidrodinámica y resistir la fractura frágil con carga repetida, cualquiera que sea la temperatura de funcionamiento), *resistencia a la corrosión, buena conductancia térmica,* casi el mismo *coeficiente de dilatación térmica* que el material de la caja y del muñón y, como siempre, *bajo coste.*

Los materiales que más se usan son los antifricción (Babbitt) y las aleaciones de cobre, tabla AT 3. Los metales babbitts o antifricción tienen base de estaño o de plomo, dependiendo del metal que predomine en la aleación. Son relativamente débiles en todas las formas, y pierden resistencia rápidamente cuando aumenta la temperatura, por lo que se usan cada vez más en una capa delgada (menos de 0,10 cm, hasta 0,005 cm) sobre base de acero. Por su baja resistencia a la fatiga, no son satisfactorios cuando la carga es grande y variable, si bien en algunos casos las capas muy delgadas suelen resistir bastante. La capacidad normal de carga con un espesor de 0,040 cm (lubricación de película gruesa) es aproximadamente 105 kg/cm² (o bien 1500 psi) [11.25].

Las aleaciones de cobre utilizadas para cojinetes son generalmente bronces, que son mucho más fuertes y más duros que los metales antifricción. Una aleación cobre-plomo, 25-50 % plomo, en una capa de 0,076 cm de espesor aproximadamente, tiene buena resistencia a la fatiga; la capacidad normal de carga es aproximadamente 210 kg/cm² (o bien 3000 psi). Los bronces de estaño tienen una capacidad normal de carga de 350 kg/cm² (o bien 5000 psi) [11.25].

Los cojinetes de plata para servicio pesado se fabrican depositando una capa de 0,050 a 0,076 cm (o sea 0,02 a 0,03 pulg) de plata sobre acero, y luego una capa de plomo de 0,0025 a 0,0076 cm (o sea 0,001 a 0,003 pulg); después se deposita electrolíticamente un 4-5 % de indio que se difunde térmicamente en la capa de plomo.

Un cojinete de hierro fundido con un muñón de acero endurecido resulta una combinación excelente en cuanto al desgaste y al rozamiento, si existe lubricación de película delgada. Sin embargo, el hierro fundido no posee incrustabilidad ni las otras propiedades de un material blando que usualmente pesan más que su bajo coste.

Las aleaciones de aluminio han resultado favorables para los cojinetes en los motores de combustión interna y otras aplicaciones a causa de sus favorables propiedades de buena resistencia, conductividad, resistencia a la corrosión y bajo coste; pero la superficie de apoyo del muñón debe estar endurecida. Para mejorar la incrustabilidad se puede emplear una capa delgada de material antifricción.

Los materiales elastómeros, tales como el caucho (fig. 11.24), sirven excelentemente con agua como lubricante y se emplean mucho para ejes de hélices de buques, turbinas hidráulicas, dragas hidráulicas, bombas, etc. El caucho blando deja pasar la arena y el cascajo sin rayar el material [11.8,11.36]. También se utilizan otros muchos materiales para cojinetes con o sin lubricación por aceite o agua, incluyendo la madera (de palo santo y roble impregnado en aceite), los plásticos (nylon, teflón, resinas fenólicas), y materiales cerámicos (especialmente en aplicaciones de temperaturas extraordinariamente elevadas).

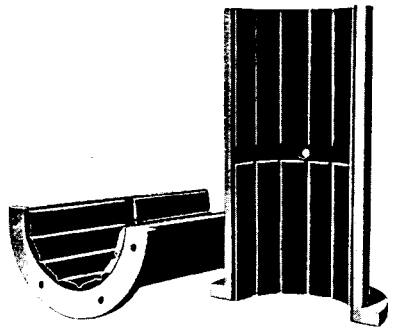


Fig. 11.24 Cojinete de caucho continuo ($f \approx 0{,}01$). (Cortesía de Lucian Q. Moffit, Inc., Akron, O.)

11.27 COJINETES SEMILUBRICADOS Y NO LUBRICADOS. Hay millones de cojinetes en máquinas previstas para poca atención de mantenimiento (especialmente las domésticas) y otras en que el mantenimiento puede ser imposible, difícil o costoso. Para responder a estas necesidades se han creado cojinetes que llevan incorporado suficiente lubricante para una duración o vida útil razonable, o que no requieren lubricante incorporado alguno. Un primer adelanto en este sentido fue el *cojinete sinterizado,* que se fabrica comprimiendo primero con la forma de la pieza a obtener, una mezcla de metales en polvo (ordinariamente, cobre y estaño o hierro y cobre) y sinterizándola luego a temperatura comprendida entre los puntos de fusión de los dos metales. El resultado es un material poroso con huecos del 10 al 35 % del volumen total, que luego son impregnados con un aceite. El aceite alcanza la superficie cuando el cojinete está sometido a una temperatura o presión más elevada. Mientras exista aceite se puede contar con una lubricación limitada y un coeficiente de rozamiento relativamente alto, por ejemplo, $f = 0{,}12$. Los valores límites de temperatura en °C, de la presión del cojinete p en kg/cm², de la velocidad

periférica v_m en metros por minuto y del producto pv_m en kg/cm²-mpm, son 65° C, 280 kg/cm², 300 mpm, 1070 kg/cm²-mpm (o bien, en unidades inglesas, 150° F, 4000 psi, 1000 fpm, 50 000 psi-fpm, respectivamente); Fuller [11.1] recomienda en el proyecto $p = 1{,}40$ kg/cm² (o bien $p = 20$ psi) y velocidades moderadas.

Se están adoptando ampliamente los plásticos con y sin lubricación en una gran diversidad de formas. El nylon ha sido mejorado para este uso por la adición de grafito o bisulfuro de molibdeno (pv_m límite ≈ 64 kg/cm²-mpm, o bien 3000 psi-fpm). La información siguiente relativa al Zytel (resina «nylon» 101) es útil para proyectos [11.55,11.61]: coeficiente de rozamiento sin lubricante 0,15-0,33, con agua 0,14-0,18, con aceite 0,09-0,14. Los valores límites de pv_m en kg/cm²-mpm (o bien entre paréntesis en psi-fpm) para uso continuo e intermitente son, respectivamente: seco, 10,7, 21,4 (o bien 500, 1000); aceitado inicialmente, 42,8, 53,5 (o bien 2000, 2500); agua, 53,5, 53,5 (o bien 2500, 2500); lubricación por mecha, 1070, 1500 (o bien 50 000, 70 000).

El teflón rellenado con fibra de vidrio (25 %) es dimensionalmente más estable que otros plásticos, soporta una temperatura más elevada, es resistente a la corrosión y tiene un coeficiente notablemente bajo de fricción «seca», $0{,}05 < f < 0{,}1$ a baja velocidad [11.8], pero más aproximadamente 0,25 para velocidades mayores de 30 mpm y $p = 3{,}5$ kg/cm² (o bien $p = 50$ psi) [11.41]. pv_m límite = 214 (o bien $pv_m = 10\,000$) para baja velocidad ($v_m = 3$ mpm, o bien 10 fpm) servicio continuo; y 428 (o bien 20 000) para servicio intermitente [11.37,11.41]. Impregnada con bisulfuro de molibdeno esta mezcla de teflón ha resultado beneficiosa para superficies secas de cojinetes en máquinas espaciales. Los cojinetes «de plástico» se pueden proyectar para lubricación hidrodinámica, pero hay que tener presentes las variaciones dimensionales con la temperatura y con el contenido de humedad.

Las inserciones de carbón-grafito son otro tipo de cojinete seco, actuando la mezcla de carbón y grafito como autolubricante. Pueden tolerar temperaturas de 400° C (o bien 750° F); pv_m límite = 321 (o bien 15 000) seca, pero menos para funcionamiento continuo. También se puede depositar una película de grafito de 0,00038 a 0,00127 cm (0,00015 a 0,0005 pulgadas) de espesor, llamada Electrofilm, sobre cojinetes, engranajes, cilindros, ejes ranurados, etc., para reducir el rozamiento y evitar el ludimiento. El uso de lubricantes sólidos ligados tales como bisulfuro de molibdeno en un aglomerante de jarabe de maíz, sobre las superficies de cojinetes de metales diversos, ha resultado satisfactorio para muchos cojinetes inaccesibles en que la presencia de aceite o grasa es desventajosa, en el vacío, a temperaturas muy bajas (hidrógeno líquido) y a temperaturas elevadas [11.40] (pero el MoS_2 se descompone en material abrasivo a temperaturas superiores a 370 °C).

11.28 LUBRICANTES. Como lubricantes se emplean sólidos, gases y líquidos, pero aquí tratamos brevemente de los lubricantes líquidos únicamente. Los más importantes son los aceites de petróleo, que ordinariamente contienen uno o más aditivos que mejoran alguna de las propiedades. Las finalidades de los aditivos son entre otras: reducir la velocidad de oxidación (antioxidantes: fósforo, azufre, etc.); conservar limpias las superficies de un motor de combustión interna (detergentes) manteniendo en suspensión las partículas insolubles; reducir la corrosión (anticorrosivos o inhibidores de corrosión), por adición de compuestos que tienen moléculas polares las cuales atacan a la superficie (§ 11.24); aumentar la capacidad de carga para lubricación límite (agentes para extrema presión EP), necesarios para diferenciales hipoidales de automoción, por ejemplo; para bajar el punto de congelación (rebajadores del punto de congelación); para mejorar el índice de viscosidad (elevadores del IV); para impedir la formación de espuma (inhibidores antiespumantes), beneficiosos cuando el aceite está sometido a un batido intenso [11.5,11.8].

Como el uso de los aceites de petróleo está limitado a un margen de temperaturas de aproximadamente —23° C a 121° C (o bien —10° F a 250° F), se han creado y están siendo desarrollados los lubricantes líquidos sintéticos (véase anteriormente lubricantes sólidos). Se cuentan entre los preferidos las siliconas, que tienen un alto índice de viscosidad y han sido utilizadas a —73° C y a 204° C (o bien a —100° F y a 400° F) o más [11.5]

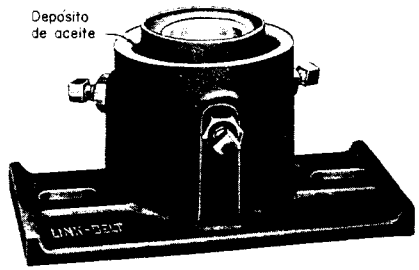


Fig. 11.25 Cojinete de empuje para ejes verticales. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

11.29 COJINETES DE EMPUJE. Muchos ejes giratorios, algunos verticales, están sometidos a fuerzas axiales de magnitud importante, fuerzas que deben ser compensadas en un cojinete, llamado ***de empuje.*** El tipo más sencillo soporta el empuje sobre superficies paralelas (sin película cuneiforme) bien sobre el extremo del eje (fig. 11.25), bien sobre collares (fig. 11.26). A no ser que el aceite se introduzca en las superficies del cojinete bajo una presión suficiente para soportar la carga (§ 11.30), habrá que suponer lubricación límite ($f = 0{,}1$ a $0{,}03$) y utilizar entonces los cojinetes de empuje para condiciones de funcionamiento moderadas ($3{,}5 < p < 14$ kg/cm², $15 < v_m < 60$ mpm; o bien $50 < p < 200$ psi, $50 < v_m < 200$ fpm).

Los cojinetes de empuje hidrodinámicos fueron proyectados inicialmente por Albert Kingsbury en Estados Unidos y por A. G. M. Michell en Australia, casi al mismo tiempo y trabajando independientemente, guiados ambos por el trabajo clásico de Reynolds [11.42]. Los elementos fundamentales de tales cojinetes son un collar y un grupo de segmentos

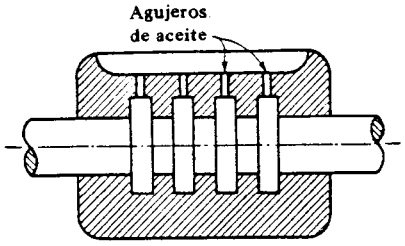


Fig. 11.26 Croquis de cojinete con collares de empuje.

no giratorios (fig. 11.27). En el cojinete real los segmentos pueden tener un ángulo fijo de ataque, o estar pivotados de modo que puedan inclinarse libremente presentando cualquier ángulo de ataque, o bien pueden estar montados sobre soportes flexibles que permiten variación con menor fuerza. Con aceite adherido al collar, el cual está fijado al miembro giratorio, y con la película de aceite en forma de cuña convergente, se desarrolla una presión hidrodinámica sobre los segmentos, que soporta la carga. Estos cojinetes se proyectan mediante la teoría hidrodinámica, siendo ésta una aplicación algo más sencilla que la forma aplicada a los cojinetes simples [11.1]; sus coeficientes de rozamiento son del mismo orden de magnitud que los de los cojinetes simples de muñón. La capacidad de carga es una función de $\mu n_s/p$. Véase referencia *(11.44)* que contiene ábacos. Fuller [11.1] señala las características, entre ellas un diámetro de 243,84 cm (o bien 96 pulg) del cojinete de empuje que soporta la carga de 975 000 kilogramos (o bien 2 150 000 libras) sobre el rotor de una turbina hidráulica de la presa de Grand Coulee, en los Estados Unidos; $f \approx 0{,}0009$.

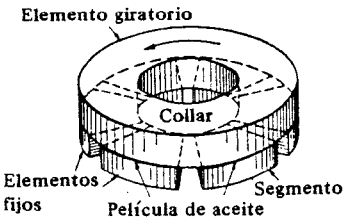


Fig. 11.27 Elementos fundamentales del cojinete Kingsbury. Obsérvese que la formación de la cuña de la película de aceite asegura una separación completa de las partes metálicas, a condición naturalmente de que el aceite sea adecuado para la carga y la velocidad. (Cortesía de Kingsburg Machine Works, Inc., Phil.)

A veces los *muñones* grandes están soportados mediante segmentos pivotados, tres o más, distribuidos alrededor de la circunferencia. Estos cojinetes pueden soportar una carga radial variable en cualquier dirección, y, por otra parte, los segmentos mantendrán el eje en una posición radial exacta (lo mismo que para un husillo de máquina herramienta).

11.30 LUBRICACIÓN HIDROSTÁTICA. Un muñón cargado en reposo establece pronto contacto superficial con su cojinete. Es, pues, conveniente que la máquina arranque sin carga o con carga ligera para evitar el desgaste excesivo de la superficie en el arranque, especialmente en máquinas de arranques frecuentes. Sin embargo, en muchos casos, como ocurre en los rotores de turbina, esto es imposible. Existen también otros muchos cojinetes en los que el giro es tan lento que la acción hidrodinámica no llega a constituir una película de separación. Y, finalmente, hay cojinetes de empuje (figs. 11.25 y 11.26) que no están intrínsecamente proyectados para producir acción hidrodinámica. Para reducir el gran rozamiento que de otra manera existiría en estas situaciones, el aceite es bombeado en el área que soporta la carga a suficiente presión para soportar ésta. El muñón de la turbina puede «flotar» en el aceite durante el arranque, pero cuando aumenta la velocidad se debe dejar que se produzca la acción hidrodinámica. En algunas circunstancias las bombas de aceite mantienen la película durante el funcionamiento; cuando la película es mantenida por flujo de aceite debido a presión externa, como en el cojinete de empuje hidrostático elemental de la figura 11.28, se dice que la lubricación es hidrostática. Las antenas, telescopios, etc., pesados y grandes, suelen estar soportados por películas hidrostáticas con coeficientes de rozamiento sorprendentemente bajos. Fuller [11.1] calcula un valor de $f = 0{,}00046$ para un caso y señala otro de $f = 0{,}00000075$. Estos valores se deben principalmente a la baja velocidad, ya que la fuerza de rozamiento para cortar un fluido a velocidad cero es nula. Por otra parte, si se estableciese una comparación sobre la base de la pérdida total, el trabajo consumido por la bomba de aceite es imputable a los cojinetes, por lo que el coeficiente equivalente de rozamiento es quizá del mismo orden que los calculados para la acción hidrodinámica. Los métodos de

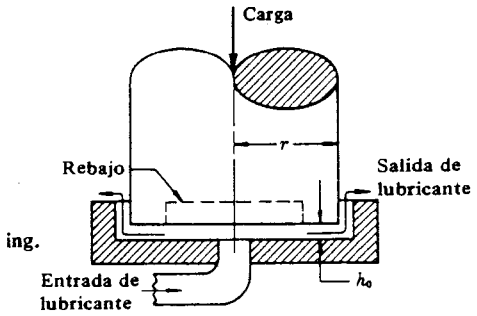


Fig. 11.28 Cojinete de empuje hidrostático.

cálculo teórico para los cojinetes hidrostáticos se encontrarán en las referencias [11.1,11.46,11.65].

11.31 COJINETES LUBRICADOS POR GAS. Los gases, especialmente el aire, se utilizan como lubricante, y el resultado es bueno, excepto que su capacidad de soportar carga es muy pequeña (por ej., 0,70 kg/cm², o bien 10 psi). El cojinete hidrostático de aire se utiliza como cojinete de empuje (fig. 11.28); también se proyectan cojinetes de aire para funcionar hidrodinámicamente. La solución de la ecuación de Reynolds que hemos utilizado anteriormente está basada en un fluido incompresible en un flujo laminar. Como un gas es compresible, son necesarias otras soluciones previstas para densidad variable, soluciones cuyas tablas y ábacos se encuentran, por ejemplo, en la referencia *11.47* [11.1]. Para números bajos de Reynolds y carga ligera, la ecuación de Petroff (**e**) da un cálculo aproximado razonable del momento de fricción. A causa de la baja viscosidad de los gases, las pérdidas por rozamiento son sólo una fracción de las correspondientes a los lubricantes líquidos de cualquier clase, siendo a veces los gases apropiados para velocidades excepcionalmente elevadas y cargas ligeras, como en giroscopios e instrumentos. He aquí algunas aplicaciones: General Electric comunica el desarrollo de un pequeño sistema criogénico, con un peso de 22 kilogramos, que licúa el helio, cuyo compresor ha girado a 350 000 rpm, y en el cual un pequeño turboalternador girando a 250 000 rpm expande el helio, girando ambos en cojinetes de aire; Boeing presenta informe sobre un cojinete de empuje hidrostático por aire girando a 100 000 rpm; cojinetes de esmeriladora con lubricación hidrostática de aire girando hasta 100 000 rpm; velocidades hasta 1 300 000 rpm han sido alcanzadas en el laboratorio [11.1].

Un fenómeno perturbador es probablemente el ***remolino*** o ***sacudida*** o rotación violenta, que es el movimiento orbital del centro del muñón con respecto al centro del cojinete, aunque no necesariamente alrededor del mismo. Esto constituye una inestabilidad que se puede manifestar por una vibración destructora. El remolino o giro del muñón se produce también en cojinetes de alta velocidad, cargados ligeramente y lubricados por aceite, y se llama *giro vibratorio de media frecuencia* [11.24].

11.32 CARGA DINÁMICA. Muchos cojinetes, como los de los motores de combustión interna están sometidos a cargas impulsivas elevadas. Si el tiempo del impulso es corto, la anulación del espesor de la película no es una consecuencia necesaria aun cuando la máxima carga sea en teoría suficientemente grande para predecirlo, simplemente a causa de que se necesita tiempo suficiente para lograr expulsar el aceite del cojinete. Naturalmente, el mismo efecto está implicado en cualquier clase de cojinete. Se han hecho cálculos para esta situación [11.1,11.4,11.24] llamada *lubricación de película comprimida*. No sólo debe haber un abundante suministro de lubricante, sino que también se deben prever agujeros o ranuras en las superficies en que actúa el impulso, con lo cual probablemente se establecerá un contacto más idóneo, reduciendo la presión obtenible de película comprimida.

11.33 CONCLUSIÓN. Todas las superficies sometidas a movimiento relativo en contacto se benefician de la lubricación, pero este tema es demasiado amplio para abarcarlo aquí exhaustivamente. En este libro suponemos en general que si la lubricación es correcta y adecuada, se puede considerar que el proyecto será satisfactorio, como en el cálculo de dientes de engranaje.

Cuando diseñe cojinetes simples de importancia por la teoría que hemos explicado, el ingeniero podrá adoptar probablemente numerosas soluciones, quizá en forma de curvas similares a las representadas en las figuras 11.9, 11.10 y 11.11, por las cuales puede elegir la solución que le parezca más apropiada. La aplicación de la teoría de los cojinetes hidrodinámicos, independientemente de lo establecido por la práctica tradicional, conducirá a mejorar el proyecto.

CAPÍTULO 12

RODAMIENTOS DE BOLAS Y DE RODILLOS

12.1 INTRODUCCIÓN. Probablemente la ventaja más importante de los cojinetes de contacto por rodadura o cojinetes de rodamiento es que el rozamiento inicial en el arranque no es mucho mayor que en funcionamiento normal (a velocidades usuales y en comparación con la fricción inicial directa entre metales de los cojinetes ordinarios de contacto deslizante); es decir, el «coeficiente de rozamiento» (§ 12.14) varía poco con la carga y la velocidad, salvo en valores extremos. Esta propiedad hace que los cojinetes de contacto por rodadura sean particularmente adecuados para máquinas que arrancan y paran frecuentemente, especialmente bajo carga (por ejemplo, los cojinetes de los ejes de coches o vagones ferroviarios, en los que se van adoptando). Tienen otras propiedades características, entre otras, las siguientes: requieren poco lubricante y poca conservación; ocupan menos espacio axial y más espacio diametral que los cojinetes simples ordinarios; son más silenciosos que éstos y más caros; tienen duración limitada a causa de que los caminos de rodadura están sometidos a elevados esfuerzos repetidamente cuando gira el eje, lo que puede dar lugar a un eventual fallo por fatiga; además, algunos tipos de rodamientos pueden estar sometidos a carga radial y a carga axial.

Tanto los cojinetes de contacto deslizante como los de contacto de rodadura tienen sus propias ventajas, por lo que en una aplicación particular un tipo puede ser más adecuado que el otro, y no se puede decir que uno de ellos sea mejor en absoluto, excepto para una aplicación determinada de ingeniería. El cojinete de rodamiento es un dispositivo normalizado, especializado y de precisión que el proyectista de la máquina no diseña; lo que hace es seleccionar de un catálogo un tipo apropiado entre una gran variedad de modelos y dimensiones. Para una selección inteligente, necesita comprender perfectamente las consideraciones básicas que afectan a la capacidad y duración o vida útil del rodamiento. Aunque

en general se habla de «cojinetes de contacto por rodadura» o más abreviadamente «rodamientos», en ellos están comprendidos los de bolas y los de rodillos y realmente son también deslizantes (deslizantes y de rodadura).

12.2 ESFUERZOS DURANTE EL CONTACTO DE RODADURA.

Los esfuerzos implicados son grandes a causa de que el área de contacto es pequeña (una fuerza de 0,45 kg ejerciendo presión en una bola de 1,27 cm sobre otra bola de 1,27 cm induce un esfuerzo máximo de 10 546 kg/cm² aproximadamente [11.4]), y la ecuación de Hertz (§ 1.27) para dos superficies cilíndricas en contacto estático se aplica a los rodamientos de rodillos. (Repásese el § 1.27 antes de proseguir la lectura.)

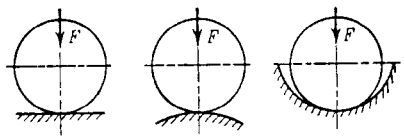


Fig. 12.1 Grado de osculación. Cuanto mayor sea la osculación, menor es el esfuerzo; después de alcanzar una relación de los diámetros como en (c), la disminución de la diferencia entre los radios de la bola y el camino de rodadura da lugar a un aumento del rozamiento.

Sin embargo, de momento consideraremos que el deslizamiento (fuerza de rozamiento) da lugar a un esfuerzo de tracción cerca de la superficie, y que es esta fuerza la que produce la picadura o corrosión [4.64]. Además, como los esfuerzos de contacto son mayores que la resistencia de fluencia, la rodadura induce esfuerzos *residuales* de compresión en las pistas o caminos de rodadura y bolas, que aumentan con las repeticiones, pero hay esfuerzos residuales de tracción que se equilibran inmediatamente debajo de la superficie. Por otra parte, las deformaciones cambian de modo importante los valores locales de los radios de curvatura que aparecen en la ecuación de Hertz. Se deduce, pues, que para contacto de rodadura, como el que tiene lugar en estas clases de rodamientos, el esfuerzo de Hertz es más bien un índice que una evaluación real del esfuerzo. Ordinariamente, las grietas por fatiga comienzan ostensiblemente en los hoyos o inclusiones; así, pues, no es extraño que los cojinetes fabricados de acero fundido en el vacío tengan una vida más larga [12.3]

Se han deducido ecuaciones análogas para una esfera sobre superficies de formas diversas. Sin embargo, se comprende fácilmente sin estas ecuaciones que un factor que afecta a la magnitud del esfuerzo real es el llamado *grado de osculación*. El área de contacto en la figura 12.1 *a* es mayor que el área correspondiente en la figura 12.1 *b* y el esfuerzo máximo es menor en aquélla que en ésta. Debido a que en la figura 12.1 *c* el área es mayor, el esfuerzo es menor que el de cualquiera de las otras dos. En parte por este motivo los caminos de rodadura de los cojinetes

de bolas están curvados para envolver al máximo las bolas (fig. 12.2). Incluso con las formas más favorables, el esfuerzo máximo en un punto particular de un camino de rodadura del cojinete (o sobre una bola o rodillo) cuando el elemento rodante pasa por el punto en que actúa la carga (incluso con una carga «ligera») es muy elevado. Como este esfuerzo se repite con la rotación del eje, lo lógico es esperar que se pueda producir un fallo eventual por fatiga [12.22]. *Y como cualquier carga normal induce esfuerzos superiores a la resistencia a la fatiga implicada, los cojinetes a rodamiento tienen una vida limitada;* limitada en efecto por el número de repeticiones del esfuerzo que produce el fallo por fatiga. Por

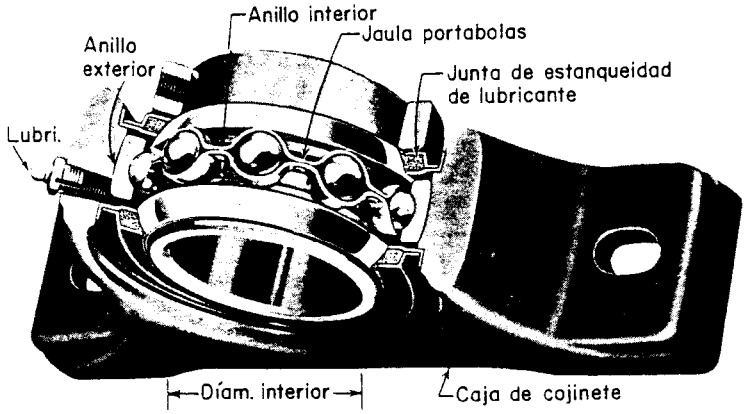


Fig. 12.2 Rodamiento rígido de una sola hilera de bolas montado en su caja de cojinete. Como las bolas de este tipo de rodamiento están colocadas mediante desplazamiento excéntrico del aro interior, la separación es mayor que cuando se emplea ranura de llenado. Compárese con la figura 12.6. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

ejemplo, en promedio con una carga particular, al doblar la velocidad de rotación se reduce a la mitad la duración o tiempo de vida útil del cojinete. Cuando aumenta la velocidad hasta adquirir valores elevados, comienza a tener efecto la fuerza centrífuga; por ejemplo, un cojinete de bolas del número 206 (nomenclatura norteamericana) rodando en vacío o sin carga a 20 000 rpm tuvo una duración de 1000 horas aproximadamente [11.15].

Un cambio de la carga tiene un efecto mucho más decisivo sobre el esfuerzo máximo y la duración. Palmgren [12.1] halló experimentalmente que la duración del rodamiento B varía inversamente a la potencia de exponente k de la carga F; $B \propto 1/F^k$, variando los valores de k de 3 a 4

según los datos publicados; la ASA recomienda 3 para rodamientos de bolas, 10/3 para rodamientos de rodillos.

En forma de ecuación,

$$(12.1) \qquad \left(\frac{F_1}{F_2}\right)^k = \frac{{F_1}^k}{{F_2}^k} = \frac{B_2}{B_1} \qquad \text{o} \qquad \frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{B_2}{B_1}\right)^{1/k}.$$

Obsérvese que, para $k = 3$, la reducción a la mitad de la carga aumenta la vida útil 8 veces, etc.

Las condiciones ambientales que reducen la vida por fatiga de los metales, la corrosión por ácido o agua, por ejemplo, reducen también la duración de los cojinetes de contacto de rodadura. La unidad preferida para medir la vida útil es el millón de revoluciones Mr, pero algunos catálogos adoptan un cierto número de horas a diversas velocidades de giro. La fatiga se produce en forma de «descascarillado», o sea de laminillas de pequeñas partículas fragmentadas del material de la superficie de un aro o bola (o rodillo), a causa del elevado esfuerzo cortante inmediatamente debajo de las superficies en la vecindad del contacto (§ 1.27). Cuando un cojinete de rodadura ha «fallado» de esta manera, se hace ruidoso, lo que sirve de aviso. Si prosigue el funcionamiento se puede originar eventualmente la rotura de un rodillo o bola a consecuencia de la progresión de la grieta por fatiga.

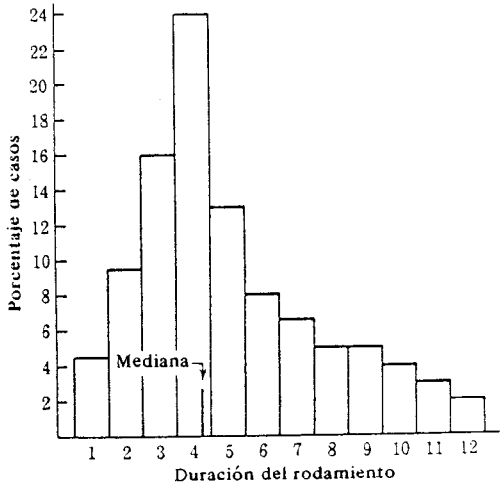


Fig 12.3 Histograma de la duración o vida útil de rodamientos de rodillos. Para representar estos datos se podría calcular una curva normal (figs. 1.14, 3.3, 6 10, etcétera), pero evidentemente están mal dispuestos para ello. La distribución Weibull es mejor representación.

12.3 NATURALEZA ESTADÍSTICA DE LA DURACIÓN DE UN RODAMIENTO. Incluso funcionando en condiciones controladas, los ensayos a la fatiga de los rodamientos que son comercialmente idénticos muestran un margen de duración tan grande como 50 a 1. No hay, pues, manera de predecir la vida de un rodamiento individualmente, y por consiguiente el único procedimiento lógico es aplicar los cálculos estadísticos y de probabilidades. El histograma de la figura 12.3 representa la distribución de las duraciones o períodos de vida útil, medidas por números índice, obtenidas por una serie determinada de ensayos. A modo de interpretación, la casilla 3 indica que aproximadamente el 16 % de la población (número total ensayado) tuvo una duración comprendida entre 2,5 y 3,5 unidades, mientras la vida mediana fue 4,35 unidades; la vida mediana es el valor central. No se han aclarado las razones para una dispersión tan grande; los defectos reales que pueden originar un gran acortamiento de la vida útil no se han evidenciado en el examen; quizá grietas cristalinas no detectables, quizá esfuerzos residuales no corrientes y desconocidos.

La ASA [12.8] recomienda especificar los cojinetes de rodadura sobre la base de que el 90 % de un gran grupo de rodamientos en ambientes particulares «sobrevivan» a una duración especificada; esta duración puede ser designada por B_{10}, que luego se interpreta significando que un 10 % de fallos son previsibles en B_{10} revoluciones (o tiempo). Sin embargo, se deben examinar los catálogos cuidadosamente, porque también se adoptan en la práctica otras bases; algunos catálogos dan la carga especificada para un 50 % de duración B_{50} (vida mediana), que es un número muy diferente de B_{10}, como se predice por la ecuación (12.1). Una relación que se adopta comúnmente y que concuerda probablemente con diferentes especificaciones de catálogo en Estados Unidos es

(a) vida mediana ≈ 5 (vida del 90 %); $\qquad B_{50} \approx 5B_{10}$.

Sin embargo, ciertos extensos ensayos sobre rodamientos de bolas con ranuras profundas (rodamientos rígidos) dieron $B_{50} = 4{,}08B_{10}$ [12.9], que se puede utilizar cuando sea apropiado. En el otro extremo del intervalo se puede estimar la duración o *vida más larga* en 4 a 5 veces la vida media ($4B_{50}$ a $5B_{50}$). La vida de proyecto varía ampliamente, dependiendo naturalmente de la máquina y del servicio; los valores de la tabla 12.1 ayudarán a establecer un juicio. La expresión «vida del 90 %» se interpreta como significando que la probabilidad de un cojinete particular de sobrevivir al tiempo dado es del 90 %. Para la conversión a revoluciones de vida,

(b) revoluciones = (horas) $\times$ (60 minutos/hora) $\times$ (n rpm).

La distribución de la figura 12.3 se ve que no es simétrica (compárese con la figura 1.14), por lo que la ecuación para la distribución simétrica tampoco es aplicable [12.11,12.21], pero los datos de ensayos de rodamientos han sido analizados por W. Weibull, quien halló que la probabilidad P de supervivencia sin fallo para una duración particular B es

$$(12.2) \qquad P = e^{-(B/a)^b} \quad \text{o} \quad \ln P = -\left(\frac{B}{a}\right)^b, \qquad [e = 2.7183]$$

[DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL]

donde ln es la base de los logaritmos neperianos, a y b se toman como constantes que pueden ser definidas experimentalmente. Nosotros haremos uso más adelante de la ecuación (12.2) para hallar un equivalente a la «vida del 90 %» cuando se desee una supervivencia mayor del 90 %.

12.4 CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA. Con esfuerzos de contacto tan elevados no es necesaria una carga grande para producir una deformación permanente. Estas penetraciones o indentaciones por presión se llaman ***falsas huellas Brinell*** (cavidades o mellas) y el acto de indentación se denomina ***brinelación*** o indentación plástica por deformación bajo carga («brinelling» o «false brinelling»). El daño tiene lugar en el rodamiento en reposo, ya que durante el funcionamiento las deformaciones están distribuidas sobre el camino de rodadura y las superficies rodantes. La cuestión es saber cuánta brinelación puede haber antes de que el cojinete quede inservible, y a esto no hay una respuesta sencilla a causa de que depende del servicio. Una deformación tan pequeña como 0,254 micras (o bien 10 micropulgadas) se puede detectar ópticamente, pero el efecto de una deformación en funcionamiento normal no es molesto hasta que la indentación es del orden de 2,54 micras (o bien 100 micropulgadas, 0,0001 pulg) [12.8], a base de lo cual está calculada en la tabla 12.3 la *especificación de carga estática básica* F_s; ecuación (**c**) que se da más adelante. SKF [12.4] recomienda que las deformaciones permanentes del aro y del elemento rodante sean menores que 0,0001 veces el diámetro de dicho elemento rodante. La capacidad estática F_s, tabla 12.3, es una medida práctica de la magnitud de brinelación que puede ser tolerada normalmente cuando está girando el cojinete. Si es permisible un subsiguiente funcionamiento ruidoso, se puede tolerar una carga estática mayor que la capacidad estática. Además, cuando el movimiento en funcionamiento de régimen es lento, se puede utilizar una capacidad estática más elevada; las cargas de los rodamientos que soportan piezas de artillería pueden ser dobles que la especificación del catálogo; las cargas estáticas sobre rodamientos de poleas de control en aviación y rodillos de puertas deslizantes pueden ser cuatro veces sus especificaciones de catálogo; la carga estática de fractura será mayor que $8F_s$ [12.4].

La capacidad radial de carga estática se calcula por la ecuación de Stribeck

$$(\mathbf{c}) \qquad F_s = C_s N_b D_b^2,$$

según la cual la capacidad de carga estática F_s, llamada ***capacidad de carga estática básica*** es proporcional al número de bolas (o rodillos) N_b y al cuadrado del diámetro de la bola D_b. La constante de proporcionalidad C_s depende del tipo de rodamiento y de los materiales. Por ejemplo, la capacidad de carga estática de un rodamiento de bolas radial de una sola hilera y de ranura profunda (rígido) es aproximadamente $F_s = 352 N_b D_b^2$, resultando F_s en kilogramos si D_b se expresa en centímetros (o bien para F_s en libras si D_b se mide en pulgadas, $F_s = 5000 N_b D_b^2$) [11.4]. Generalmente los catálogos dan los valores de F_s, por lo que el ingeniero no necesita calcularlos. Si hay que elegir un rodamiento para soportar una combinación de cargas radiales F_x y de empuje F_z, se calcula una carga estática equivalente F_{es}, que produce la misma deformación que las cargas combinadas, por

$$(\mathbf{d}) \qquad F_{es} = C_1 F_x + C_2 F_z,$$

donde C_1 y C_2, dadas en los catálogos, dependen del tipo de cojinete; para una sola hilera en ranura profunda (rodamiento rígido), $C_1 = 0{,}6$, $C_2 = 0{,}5$, pero F_{es} nunca se toma menor que F_x.

12.5 CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA. Puesto que un rodamiento giratorio falla por fatiga, la capacidad dinámica es diferente de la estática. Palmgren [12.1] fue quien primero modificó la ecuación de Stribeck, considerando las variables introducidas por la rotación; luego ASA [12.8], por recomendación de la AFBMA, sancionó la ecuación de especificación actualmente en uso,

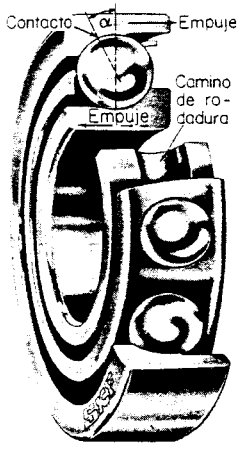


Fig. 12.4 Rodamiento con contacto angular. La acción del empuje es tal que separa la superficie de contacto del plano de la línea central de las bolas. Compárese la forma de los caminos de rodadura de esta figura con los de las figuras 12.2 y 12.6. (Cortesía de SKF Industries, Inc., Philadelphia.)

en unidades métricas (F_d en kilogramos, D en centímetros),

$$(\mathbf{e}) \qquad F_d = 0{,}0847 \times C N_b^{2/3} (N_r \cos \alpha)^{0.7} D^{1.8}$$

en unidades inglesas (F_d en libras, D en pulgadas),

(e') $$F_d = CN_b^{2/3}(N_r \cos \alpha)^{0.7} D^{1.8}$$

donde F_d = capacidad de carga dinámica del rodamiento (= F_r para 1 Mr en tabla 12.3), N_b = número de bolas, N_r = número de hileras de bolas, D = diámetro de una bola ($D < 2{,}54$ cm), C = una constante que varía algo con el tipo del rodamiento de bolas, y α sitúa el plano de la fuerza resultante (fig. 12.4) cuando existe una carga de empuje.

12.6 CARGA DINÁMICA EQUIVALENTE. Los rodamientos de bolas y algunos de rodillos están sometidos simultáneamente a cargas radiales y de empuje. Como las posibles combinaciones de estas cargas son infinitas, los fabricantes especifican sus rodamientos radiales en función de una carga radial solamente, y sus rodamientos de empuje en función de una carga axial sola. Por consiguiente, es necesario utilizar una ***carga equivalente.*** No todos los catálogos de fabricantes dan las especificaciones según el procedimiento ASA [12.3], y nosotros trataremos sólo de algunas de las especificaciones más importantes para cojinetes de bolas rígidos de una y dos hileras. La carga equivalente F_e se obtiene de

(f) $$F_e = C_r F_x \quad [F_z/C_r F_x \leqq Q] \qquad \text{o} \qquad F_e = 0.56 C_r F_x + C_t F_z, \quad [F_z/C_r F_x > Q]$$

donde F_x es la carga axial (calculada por un análisis de fuerzas), F_z es la carga de empuje axial, C_r es un factor de rotación (la información disponible es incompleta, pero $C_r = 1$ para aro interior giratorio, $C_r = 1{,}2$, para aro exterior giratorio con respecto a un aro interior fijo; para un número particular de revoluciones, una bola rueda más sobre el aro exterior más grande que sobre el aro interior más pequeño), C_t es un factor de empuje obtenido de la tabla 12.2, que se aplica sólo cuando $F_z/(C_r F_x) > Q$; Q se encuentra en la tabla 12.2. Vemos que si la carga de empuje es una fracción suficientemente pequeña de la carga radial, se puede prescindir de ella. Es práctica común precargar los rodamientos de bolas con una fuerza de empuje por medio de una tuerca de ajuste o un resorte; esto se debe hacer para mantener un eje en su posición o reducir las vibraciones. Todos los fabricantes de rodamientos están dispuestos a facilitar las soluciones de los problemas especiales.

12.7 SELECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS UTILIZANDO LAS TABLAS. Las cargas especificadas en la tabla 12.3 se han establecido a base de que el 90 % de los rodamientos subsistirán o resistirán 10^6 revoluciones (1 Mr) cuando la carga equivalente es utilizada para la selección. Si hay choque o vibración, la carga equivalente debe ser ulteriormente modificada de acuerdo con el criterio del proyectista. Por ejemplo,

para *ejes giratorios conectados por engranajes,* se multiplican los valores calculados de F_e por un factor de servicio como sigue [12.4]:

Máquinas giratorias, sin impacto; motores eléctricos, compresores rotatorios, etc.	1,1 a 1,5
Máquinas alternativas	1,3 a 1,9
Máquinas con impacto pronunciado, trituradoras, etc.	1,6 a 4

Una vez decidida la carga equivalente F_e, se calcula la carga especificada nominal F_r por la ecuación (12.1). Resulta cómodo trabajar con millones de revoluciones (Mr); sea $B_r = 1$ Mr, número especificado en la tabla 12.3; $k = 3$ para cojinetes de bolas rígidos; entonces por (12.1),

(g) $$F_r = (B_{10})^{1/3} F_e,$$

donde B_{10} Mr es el número deseado de revoluciones antes de que ocurran el 10 % de fallos, y el rodamiento se elige para que tenga una carga especificada nominal igual o mayor que F_r. Para $B_r = 1$ Mr, como antes, esta F_r correspondiente se llama ***capacidad de carga dinámica básica.*** Se calcula B_{10} por la ecuación (**b**). Ordinariamente habrá varios tipos de rodamiento que satisfarán los requisitos; así, pues, se deberá tomar una decisión acerca de la clase de rodamiento, § 12.15. Por otra parte, las especificaciones de carga de las diferentes series de la misma clase se superponen, como se ve en la tabla 12.3; la decisión a este respecto depende en cierto modo de las exigencias de espacio. El ejemplo siguiente aclarará los detalles.

12.8 EJEMPLO. Elegir un rodamiento de bolas rígido para soportar una carga radial $F_x = 360$ kg y una carga de empuje axial $F_z = 315$ kg, a 1750 rpm. Este servicio es de 8 horas por día, pero no continuo; proyectar para 18 000 horas, tabla 12.1. El funcionamiento es suave con poca vibración; el aro exterior gira.

Solución. Primero, convertir 18 000 horas a 1750 rpm en millones de revoluciones B;

$$B_{10} = 18\,000 \times 60 \times 1750 \times 10^{-6} = 1890 \text{ Mr},$$

que será la duración deseada con un máximo del 10 % de fallos. No conociendo qué rodamiento se empleará, tampoco conocemos la capacidad estática F_s (tabla 12.3), lo que es necesario para decidir la forma de la ecuación (**f**) que ha de utilizarse; tomemos un valor de C_t, tabla 12.2, para comprobarlo luego; supongamos $C_t = 1{,}8$; $C_r = 1{,}2$ para el aro exterior giratorio. La carga equivalente correspondiente es

$$F_e = 0{,}56 C_r F_x + C_t F_z = 0{,}56 \times 1{,}2 \times 360 + 1{,}8 \times 315 \approx 810 \text{ kg}.$$

TABLA 12.1 DURACIÓN O VIDA ÚTIL DE PROYECTO PARA RODAMIENTOS GIRATORIOS, HORAS [12.4]

TIPO DE SERVICIO	HORAS (*vida* 90 %)
Uso poco frecuente: instrumentos, aparatos de demostración, puertas correderas	500
Motores de aviación	500 a 2000
Uso intermitente, con interrupciones de servicio de importancia secundaria: herramientas de mano, máquinas movidas a mano en general, maquinaria agrícola, aparejos elevadores, grúas de montaje o de fundiciones, máquinas domésticas	4000 a 8000
Uso intermitente, donde la seguridad de funcionamiento es importante: dispositivos móviles de trabajo en líneas de montaje, elevadores, grúas y máquinas herramientas poco frecuentemente usadas	8000 a 12 000
Servicio de 8 horas, no utilizadas totalmente: transmisiones de engranajes, motores eléctricos.	12 000 a 20 000
Servicio de 8 horas, totalmente utilizadas: máquinas en general, grúas, soplantes o ventiladores, árboles de transmisión de talleres	20 000 a 30 000
Servicio de 24 horas, funcionando continuo: separadores, compresores, bombas, transportadores de rodillos, montacargas o elevadores de minas, motores eléctricos	40 000 a 60 000
Servicio de 24 horas, donde la seguridad de funcionamiento es importante: máquinas en plantas de proceso continuo, tales como de papel, celulosa; centrales eléctricas, estaciones de bombeo, máquinas para servicio continuo a bordo de buques	100 000 a 200 000

De la ecuación (12.1), con $k = 3$, deducimos

$$F_r = \left(\frac{B_{10}}{B_r}\right)^{1/3} F_e = 1890^{1/3} \times 810 = 10\,012 \text{ kg}$$

para $B_r = 1$ Mr. Examinando la tabla 12.3 observamos que cualquiera de los rodamientos de bolas números 221 ó 317 tiene una capacidad de carga mayor.

TABLA 12.2 FACTOR AXIAL PARA RODAMIENTOS DE BOLAS RÍGIDOS CON UNA Y DOS HILERAS DE BOLAS

(F_z = carga de empuje axial; F_s = capacidad de carga estática básica)

F_z/F_s	0,014	0,028	0,056	0,084	0,11	0,17	0,28	0,42	0,56
C_t	2,3	1,99	1,71	1,55	1,45	1,31	1,15	1,04	1,00
Q	0,19	0,22	0,26	0,28	0,30	0,34	0,38	0,42	0,44

Probemos primero el 221 ; $F_s = 9117$ kg, $F_r = 10\,432$ kg. Luego,

$$\frac{F_z}{F_s} = \frac{315}{9117} = 0{,}0345, \qquad \frac{F_z}{C_r F_r} = \frac{315}{1{,}2 \times 360} = 0{,}729,$$

que según tabla 12.2 es mayor que Q $(0{,}22 < Q < 0{,}26)$ para el valor anterior de F_z/F_s. Interpolando en la tabla 12.2 para C_t correspondiente a $F_z/F_s = 0{,}0345$ hallamos $C_t = 1{,}92$. Volvemos a calcular la capacidad de carga para este valor de C_t ;

$$F_e = 0{,}56 \times 1{,}2 \times 360 + 1{,}92 \times 315 \approx 847 \text{ kg},$$
$$F_r = B_{10}{}^{1/3} F_e = 1890^{1/3} \times 847 = 10\,468 \text{ kg},$$

o sea, aproximadamente, 10 432 kg en tabla 12.3. Este es, naturalmente, el límite, y el ingeniero podrá decidir si es admisible un porcentaje ligeramente mayor de fallos (que el 10 %) en 18 000 horas. Realmente esto no se sabe con exactitud, por lo que si el 90 % de supervivencia se considera satisfactorio, el rodamiento 221 es perfectamente adecuado.

Comprobando el rodamiento 317 de la misma manera, encontramos los mismos cálculos *debido a que los dos rodamientos tienen por coincidencia la misma capacidad estática* y casi la misma capacidad dinámica. Sus capacidades se aproximan tanto que la elección final habrá de hacerse sobre base distinta que la de capacidad. En general, antes de optar por la decisión final se deberán hacer o considerar diseños para todos los tipos apropiados de rodamientos. Véanse los dos artículos siguientes en lo que respecta a consideraciones ulteriores acerca de la elección.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben hacerse previamente las sustituciones siguientes: $F_x = 800$ libras ; $F_z = 700$ libras.

Solución. Con razonamiento análogo al del caso anterior para unidades métricas, tenemos que la carga equivalente correspondiente es

$$F_e = 0{,}56 C_r F_x + C_t F_z = (0{,}56)(1{,}2)(800) + (1{,}8)(700) \approx 1800 \text{ lb},$$

y, de la ecuación (12.1) con $k = 3$, deducimos

$$F_r = \left(\frac{B_{10}}{B_r}\right)^{1/3} F_e = (1890)^{1/3}(1800) = 22\,200 \text{ lb}$$

para $B_r = 1$ Mr.

Comprobando primero el rodamiento número 221, con $F_s = 20\,100$ libras, $F_r = 23\,000$ libras, resulta

$$\frac{F_z}{F_s} = \frac{700}{20\,100} = 0{,}0348, \qquad \frac{F_z}{C_r F_r} = \frac{700}{(1{,}2)(800)} = 0{,}729,$$

TABLA 12.3 RODAMIENTOS DE BOLAS

De referencia *(12.14)*. La capacidad de carga dinámica básica F_r es para un millón de capacidades de carga nominales dadas. El límite de velocidad dado es aproximado para dan más detalles. Los factores que limitan la velocidad son, entre otros, la lubricación, especificados [12.16]. Se pueden obtener velocidades más altas por lubricación con cojinete. Consúltese

NÚM. DEL RODAMIENTO	SERIE 200 (200-222)						
	Bolas		*Capacidad estática* F_s		*Capacidad básica* F_r *para 1 Mr*		*Velocidad límite rpm*
	N.º	*Diám.*	*kg*	*libras*	*kg*	*libras*	
00	7	3/16	200	440	365	805	25 000
01	7	15/64	310	685	535	1 180	23 000
02	8	15/64	358	790	598	1 320	20 000
03	8	17/64	453	1 000	748	1 650	18 000
04	8	5/16	630	1 390	1 002	2 210	15 000
05	9	5/16	707	1 560	1 097	2 420	13 000
06	9	3/8	1 020	2 250	1 524	3 360	11 000
07	9	7/16	1 392	3 070	2 013	4 440	9 400
08	9	15/32	1 596	3 520	2 286	5 040	8 400
09	9	1/2	1 818	4 010	2 567	5 660	7 700
10	10	1/2	2 018	4 450	2 753	6 070	7 100
11	10	9/16	2 553	5 630	3 402	7 500	6 500
12	10	5/8	3 152	6 950	4 114	9 070	5 900
13	10	21/32	3 479	7 670	4 490	9 900	5 400
14	10	11/16	3 814	8 410	4 898	10 800	5 100
15	11	11/16	4 195	9 250	5 171	11 400	4 800
16	10	3/4	4 535	10 000	5 715	12 600	4 500
17	11	25/32	5 443	12 000	6 531	14 400	4 200
18	10	7/8	6 168	13 600	7 529	16 600	3 900
19	10	15/16	7 076	15 600	8 527	18 800	3 700
20	10	1	8 074	17 800	9 570	21 100	3 500
21	10	1 1/16	9 117	20 100	10 432	23 000	3 300
22	10	1 1/8	10 205	22 500	11 294	24 900	3 100

que, según se deduce de la tabla 12.2, es mayor que Q $(0{,}22 < Q < 0{,}26)$.

Interpolando, se encuentra $C_t = 1{,}92$, y rehaciendo los cálculos,

$$F_e = (0{,}56)(1{,}2)(800) + (1{,}92)(700) \approx 1880 \text{ lb},$$
$$F_r = B_{10}{}^{1/3} F_e = (1890)^{1/3}(1880) = 23\,200 \text{ lb},$$

aproximadamente 23 000 libras en la tabla 12.3.

Resto de consideraciones, como anteriormente.

RÍGIDOS DE UNA SOLA HILERA

revoluciones (Mr); 90 % de un grupo de rodamientos deben durar más de 1 Mr, con las lubricación en baño de aceite; para grasa utilícese 2/3 de estos valores. Los catálagos el ajuste, el equilibrio dinámico y la vibración. Es posible exceder los límites mezcla de aceite, por circulación y refrigeración del aceite o por refrigeración del a los fabricantes.

SERIE 300 (300-322)							200	
Bolas		*Capacidad estática* F_s		*Capacidad básica* F_r *para 1 Mr*		*Rodillos,* F_r *para 1 Mr*	
N.º	*Diám.*	*kg*	*libras*	*kg*	*libras*	*kg*	*libras*
6	9/32	383	845	635	1 400		
6	5/16	471	1 040	762	1 680		
7	5/16	553	1 220	889	1 960		
7	11/32	666	1 470	1 061	2 340		
7	3/8	793	1 750	1 247	2 750		
7	7/16	1 084	2 390	1 660	3 660	1 351	2 980
8	31/64	1 515	3 340	2 200	4 850	1 800	3 970
8	17/32	1 823	4 020	2 608	5 750	2 676	5 900
8	19/32	2 277	5 020	3 193	7 040	3 479	7 670
8	11/16	3 052	6 730	4 136	9 120	3 660	8 070
8	3/4	3 633	8 010	4 853	10 700	3 828	8 440
8	13/16	4 263	9 400	5 624	12 400	4 672	10 300
8	7/8	4 944	10 900	6 395	14 100	5 715	12 600
8	15/16	5 670	12 500	7 257	16 000	6 758	14 900
8		6 441	14 200	8 164	18 000	7 620	16 800
8	1 1/16	7 302	16 100	8 890	19 600	8 255	18 200
8	1 1/8	8 164	18 000	9 661	21 300	8 890	19 600
8	1 3/16	9 117	20 100	10 387	22 900	10 160	22 400
8	1 1/4	10 115	22 300	11 203	24 700	12 972	28 600
8	1 5/16	11 113	24 500	11 974	26 400	14 242	31 400
8	1 7/16	13 335	29 400	13 562	29 900	15 785	34 800
8	1 1/2	14 515	32 000	14 424	31 800		
8	1 5/8	17 055	37 600	16 057	35 400	20 956	46 200

12.9 ELECCIÓN DE RODAMIENTOS CUANDO LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA ES DIFERENTE DEL 90 %.

En la ecuación (12.2), B puede representar la duración o vida en revoluciones, Mr u horas (o cualquier otra unidad de tiempo) a una velocidad especificada, como 3800 horas a 1000 rpm. Cambiando signos en la ecuación (12.2) y expresándola para $P_{10} = 0{,}90$, probabilidad de 90 % de supervivencia, y para P igual a cualquier otra probabilidad, tenemos

$$\ln\left(\frac{1}{P}\right) = \left(\frac{B}{a}\right)^b \qquad \text{y} \qquad \ln\frac{1}{P_{10}} = \left(\frac{B_{10}}{a}\right)^b$$

Dividamos una por otra y tomemos la raíz de índice b;

$$\frac{B}{B_{10}} = \left[\frac{\ln(1/P)}{\ln(1/P_{10})}\right]^{1/b}, \quad [\ln(1/P_{10}) = \ln(1/0{,}9) = 0{,}1053] \tag{12,3}$$

de donde se deduce que se puede hallar la vida o duración B para una probabilidad P cuando se conocen la duración B_{10} y la probabilidad P_{10}

TABLA 12.4 DIMENSIONES DE RODAMIENTOS GIRATORIOS [12.4]

Esta tabla no da todas las dimensiones normalizadas. El máximo radio de acuerdo r es el radio máximo en el bordón de enlace entre el asiento y el resalte del eje que está salvado por el radio de esquina en el rodamiento. Factores de conversión: 0,03937 pulg/mm; 25,4 mm/pulg.

N.º del rodamiento	Agujero		Diámetro exterior, mm			Anchura de aros, mm			Radio de acuerdo máximo, r, en pulgadas		
	mm	*pulg*	*Serie 200*	*Serie 300*	*Serie 400*	*Serie 200*	*Serie 300*	*Serie 400*	*Serie 200*	*Serie 300*	*Serie 400*
00	10	0,3937	30	35		9	11		0,024	0,024	
01	12	0,4724	32	37		10	12		0,024	0,039	
02	15	0,5906	35	42		11	13		0,024	0,039	
03	17	0,6693	40	47		12	14		0,024	0,039	
04	20	0,7874	47	52		14	15		0,039	0,039	
05	25	0,9843	52	62	80	15	17	21	0,039	0,039	0,059
06	30	1,1811	62	72	90	16	19	23	0,039	0,039	0,059
07	35	1,3780	72	80	100	17	21	25	0,039	0,059	0,059
08	40	1,5748	80	90	110	18	23	27	0,039	0,059	0,079
09	45	1,7717	85	100	120	19	25	29	0,039	0,059	0,079
10	50	1,9685	90	110	130	20	27	31	0,039	0,079	0,079
11	55	2,1654	100	120	140	21	29	33	0,059	0,079	0,079
12	60	2,3622	110	130	150	22	31	35	0,059	0,079	0,079
13	65	2,5591	120	140	160	23	33	37	0,059	0,079	0,079
14	70	2,7559	125	150	180	24	35	42	0,059	0,079	0,098
15	75	2,9528	130	160	190	25	37	45	0,059	0,079	0,098
16	80	3,1496	140	170		26	39		0,079	0,079	
17	85	3,3465	150	180		28	41		0,079	0,098	
18	90	3,5433	160	190		30	43		0,079	0,098	
19	95	3,7402	170	200		32	45		0,079	0,098	
20	100	3,9370	180	215		34	47		0,079	0,098	
21	105	4,1339	190	225		36	49		0,079	0,098	
22	110	4,3307	200	240		38	50		0,079	0,098	

con 90 % de vida (o en otro estado); es decir, $B_{10} = 1$ Mr para $P_{10} = 0{,}9$; o sea que la probabilidad P para una vida B se puede calcular. Shube [12.9] halla a y b utilizando dos puntos, la vida del 90 % de catálogo y una vida media supuesta; para la vida media, utilizó tanto la relación generalmente admitida de 5 veces la vida del 90 % como un valor experimental de 4,08 veces la vida del 90 % (§ 12.3):

(**h**) Para vida media = (5)(90 % vida): $a = 6{,}84$, $b = 1{,}17$

(**i**) Para vida media = (4,08)(90 % vida): $a = 5{,}35$, $b = 1{,}34$.

Adicionalmente, Harris [12.11] recomienda $b = 1{,}125$.

Aún más frecuentemente que en los años anteriores, actualmente se desea elegir rodamientos con una probabilidad mucho mayor de 0,9 de que el rodamiento pueda sobrevivir una cierta duración. Por ejemplo, cuando la vida humana está en juego, y algunas veces porque el comprador así lo desea, se pueden especificar fiabilidades mayores del 99 %. La ecuación teórica (12.3) predice que ninguna duración es tan corta, pero que pueden ocurrir algunos fallos si la población es suficientemente grande, y que ninguna duración es tan larga, pero que algunos rodamientos pueden funcionar indefinidamente. La experiencia no conduce a estas conclusiones extremas [12.11], pero se pueden hacer tentativas de cálculo con la ecuación (12.3). Se podrían introducir límites en función de la desviación normal, como los de 3σ de §§ 3.9-3.12; $\pm 4\sigma$ asegura casi la certeza. Los datos experimentales sugieren que el fallo se produce en dos fases: primero la iniciación de una grieta debajo de la superficie y luego la propagación de la grieta hasta que alcanza la superficie del rodamiento [12.11]. Cuando la probabilidad es aproximadamente 0,9 o menor, la primera fase dura mucho más tiempo que la fase de la propagación de la grieta y es a este fenómeno al que se aplica la ecuación de Weibull (12.2). Con alto grado de fiabilidad (carga más baja), el tiempo de propagación de la grieta en esta fase puede durar más que el de la primera fase. Un gráfico de los datos sugiere que la vida mínima real para fiabilidad virtualmente del 100 % es aproximadamente del 5 % de la vida del 90 % [12.11]. La correspondiente reducción en la carga para una vida útil dada se predice luego mediante la ecuación (12.1).

Hay un aspecto importante del cálculo de probabilidades que no debe ser desestimado. Si hay x rodamientos en un sistema determinado, la probabilidad de un fallo de uno cualquiera de ellos es el producto de las probabilidades individuales. Si cada uno de los x rodamientos tienen la misma probabilidad P, la probabilidad de supervivencia para la duración especificada se convierte en P^x. Por ejemplo, supongamos que una caja de engranajes contiene 10 rodamientos, todos los cuales tienen exactamente $P = 0{,}9$ como duración o vida de proyecto; la probabilidad de que falle uno cualquiera de ellos durante esta vida útil es $0{,}9^{10} \approx 0{,}35$.

En resumen, como *promedio para una población grande*, uno de los rodamientos del sistema falla aproximadamente al cabo de un tercio de la vida útil de proyecto. Esta característica sugiere que para «sistemas espaciales», que deben tener una excelente fiabilidad, los grados de fiabilidad individual deben ser muy elevados. Serán de utilidad algunos ejemplos en que intervienen las probabilidades.

12.10 EJEMPLOS. PROBABILIDADES Y VIDAS ÚTILES DE LOS RODAMIENTOS GIRATORIOS. (a) En un determinado catálogo hallamos que la capacidad de carga básica de los rodamientos del número 212 es $F_1 = 1156$ kg a una velocidad de 1000 rpm para 3800 horas, base de vida media. ¿Cuál es la correspondiente capacidad de carga dinámica base (para 1 Mr)?

Solución. Convertir la duración en Mr;

$$B_{av} = (3800)(1000)(60)(10^{-6}) = 228 \text{ Mr}.$$

Para calcular el 90 % de supervivencia, utilizamos $228/5 = 45{,}6$ Mr $= B_1$ para $F_1 = 1156$ kg, a causa de que 5 es la relación dada en la mayoría de los catálogos. Como la capacidad de carga dinámica básica es F_r para $B_r = 1$ Mr, utilizamos la ecuación (12.1) con $k = 3$ y obtenemos

$$F_r = F_1 \left(\frac{B_1}{B_r} \right)^{1/3} = 1156(45{,}6)^{1/3} = 4127 \text{ kg}.$$

Compárese con 4114 kg de la tabla 12.3, para el mismo cojinete.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado debe considerarse $F_1 = 2550$ libras como única variación.

Entonces, en la solución debe considerarse todo lo anteriormente expuesto excepto el valor de F_r, que resulta ser, utilizando la ecuación (12.1) con $k = 3$,

$$F_r = F_1 \left(\frac{B_1}{B_r} \right)^{1/3} = 2550(45{,}6)^{1/3} = 9100 \text{ lb}.$$

Compárese con el valor 9070 libras de la tabla 12.3 para el mismo rodamiento.

(b) Se han efectuado cálculos preliminares análogos a los del ejemplo del § 12.8; la carga equivalente calculada es $F_e = 10\,795$ kg cuando la capacidad básica es $F_r = 10\,432$ kg para el rodamiento número 221. La pregunta es: ¿Hay riesgo en utilizar el cojinete 221?

Solución. Es necesario conocer muchas cosas para una decisión final, siendo una de ellas el número probable de fallos en la vida útil que se pretende. Como F_r es la carga básica para 1 Mr, podemos hallar las revoluciones B_2 en el punto del 10% de fallos para $B_1 = 1$ Mr, por ($F_2 = F_e = 10\,795$ kilogramos).

$$B_2 = B \left(\frac{F_1}{F_2} \right)^3 = \left(\frac{10\,432}{10\,795} \right)^3 = 0{,}901 \text{ Mr},$$

es decir, es previsible que el 10 % fallen en 0,901 Mr. Como la lógica estadística tiende a ser engañosa, habrá que plantear el problema de nuevo. Para $B_2 = 0{,}901$ tenemos la probabilidad de $P_2 = 0{,}9$; para $B_3 = 1$ como vida útil de proyecto, ¿cuál es la probabilidad P_3? Utilizando $b = 1{,}34$ en la ecuación (12.3), tenemos

$$\frac{\ln(1/p_3)}{0{,}1053} = \left(\frac{B_3}{B_2} \right)^b = \left(\frac{1}{0{,}901} \right)^{1{,}34}$$

de donde $P_3 \approx 0{,}887$, que es la probabilidad de que un rodamiento determinado sobreviva la duración de vida útil de diseño.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben considerarse las siguientes sustituciones: $F_e = 23\,800$ libras; $F_r = 23\,000$ libras.

En la solución, tenemos por consideraciones análogas a las que se acaban de exponer, para $B_1 = 1$ Mr, y siendo $F_2 = F_e = 23\,800$ libras, que

$$B_2 = B \left(\frac{F_1}{F_2} \right)^3 = \left(\frac{23\,000}{23\,800} \right)^3 = 0{,}901 \text{ Mr},$$

Resto, como anteriormente.

(c) Se desea una fiabilidad de 0,98 (supervivencia del 98 %) en 10 Mr para un rodamiento de rodillos que soporta una carga radial equivalente de 2270 kg. ¿Qué rodamiento de la serie 200 debe ser elegido?

Solución. La primera cuestión es: dada $P_1 = 0{,}98$ para $B_1 = 10$ Mr, ¿cuál es el valor de B_2 para $P_2 = 0{,}9$ (a base de catálogo)? Por la ecuación (12.3), con $b = 1{,}125$,

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{B_2}{10} = \left[\frac{\ln 1/P_2}{\ln 1/P_1} \right]^{1/b} = \left[\frac{\ln 1/0{,}90}{\ln 1/0{,}98} \right]^{1/1{,}125}$$

de donde $B_2 = 44{,}3$ Mr; esta vida es ahora equivalente a la duración de B_{10} para probabilidad 0,9 y carga de $F = 2270$ kg. La fase siguiente consiste en calcular la carga básica por la ecuación (12.1), utilizando $k = 10/3$ para rodamientos de rodillos,

$$\frac{F_r}{F} = \frac{F_r}{2270} = \left(\frac{B_2}{B_r} \right)^{1/k} = 44{,}3^{0{,}3},$$

de donde $F_r = 7082$ kg (para $B = 1$ Mr); elegimos un rodamiento de rodillos número 215, tabla 12.3, cuya capacidad básica es 8255 kg. El rodamiento

es probablemente demasiado conservador a causa de las tendencias estadísticas expuestas en § 12.9; hay buena posibilidad de que un rodamiento 214 satisfaga la condición de fiabilidad requerida [12.11].

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado debe variarse únicamente la carga radial equivalente, que es de 5000 libras.

En la solución, el valor y razonamiento expuestos para la primera fase son exactamente válidos. Para la segunda fase, con una carga $F = 5$ kips y utilizando asimismo $k = 10/3$ para rodamientos de rodillos,

$$\frac{F_r}{F} = \frac{F_r}{5} = \left(\frac{B_2}{B_r}\right)^{1/k} = 44{,}3^{0{,}3},$$

de donde se deduce $F_r = 15{,}6$ kips, para $B_r = 1$ Mr. se escoge como anteriormente el rodamiento de rodillos número 215, tabla 12.3, cuya capacidad básica es de 18,2 kips.

12.11 CARGA VARIABLE. Si la carga sobre el rodamiento varía, se acostumbra a utilizar la carga media cúbica (en el supuesto de que la duración es inversamente proporcional al cubo de la carga). Así, si la fuerza F_1 actúa en n_1 revoluciones (o fracción de una revolución), F_2 actúa en n_2 revoluciones, F_3 en n_3 revoluciones, etc., la carga media cúbica F_m viene dada por

$$\text{(j)} \qquad F_m = \left[\frac{F_1^3 n_1 + F_2^3 n_2 + F_3^3 n_3 + \cdots}{\Sigma n}\right]^{1/3} = \left[\frac{\Sigma F^3 n}{\Sigma n}\right]^{1/3},$$

donde $\Sigma n = n_1 + n_2 + n_3 + \ldots$ es el número total de revoluciones (para una rpm constante, se puede utilizar el tiempo en lugar de n_1, n_2, ...). Cuando la variación de la carga en función del número de revoluciones (o tiempo) está representada por una curva regular o uniforme, la curva se puede asimilar a una serie de fuerzas constantes F_1, F_2, etc., dispuestas en escalones para aproximarse a la curva. O bien ésta se puede integrar,

$$\text{(k)} \qquad F_m = \left[\frac{\int F^3\, dn}{\Sigma n}\right]^{1/3} \qquad \text{o} \qquad F_m = \left[\frac{\int F^3\, d\tau}{\Sigma \tau}\right]^{1/3},$$

donde Σr representa el tiempo total. Por ejemplo, si la variación de F es sinusoidal desde 0 hasta F_{max}, $F_m \approx 0{,}65 F_{max}$ por (**k**).

12.12 MATERIALES Y ACABADOS. El material que más comúnmente se usa es SAE 52100, un acero aleado con contenido nominal de 1 % C y 1,5 % de cromo, endurecido hasta Rockwell C 58-65. También se utilizan níquel y molibdeno con cromo como a elementos de aleación. La dureza es importante en cuanto al desgaste (fatiga de superficie); por ejemplo, la vida media cuando la dureza es $R_C = 50$ es sólo la mitad de

la correspondiente a $R_C = 60$ [11.4]. La temperatura de trabajo del material SAE 52100 y aceros similares se mantiene generalmente en unos 150° C (pero se considera 95° C como valor máximo para la instalación usual). El acero de herramientas se utiliza algunas veces para rodamientos giratorios en virtud de que se puede permitir que aumente su temperatura hasta alrededor de 540° C sin que pierda demasiada dureza. Los metales no férricos se utilizan para rodamientos giratorios por alguna determinada razón; también se fabrican rodamientos de bolas en plásticos fenólicos (y de otros plásticos, como «nylon», teflón). El vidrio tiene algunas aplicaciones para bolas; y en condiciones de temperatura excepcionalmente elevada el material Pyroceram es muy prometedor. Si las piezas son de diferentes materiales, los coeficientes de dilatación térmica adquieren importancia con respecto a los juegos u holguras.

Es necesario que los diámetros de los elementos giratorios en un determinado rodamiento sean muy aproximadamente los mismos, es decir, con una tolerancia de 1,27 a 2,54 micras (o bien de 50 a 100 micropulgadas), e incluso menor para aplicaciones de gran exactitud, como en instrumentos y circunstancias de alta velocidad. Cuando existe una diferencia de dimensiones, la carga no está bien distribuida entre los elementos, y los mayores soportan esfuerzos excesivos. Los catálogos de los fabricantes indican las diversas tolerancias requeridas por el proyectista. El acabado de la superficie es el más uniforme o liso posible para procesos comerciales. Véase figura 3.9.

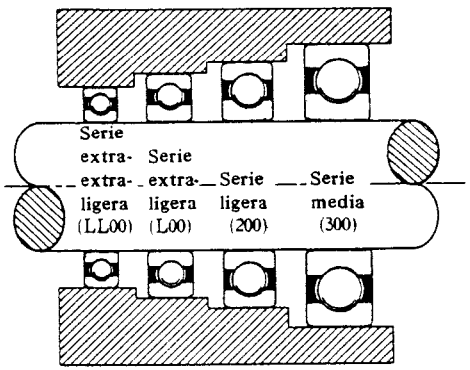


Fig. 12.5 Diversas series de rodamientos de bolas. Todos estos rodamientos tienen el mismo número fundamental; por ejemplo, 09. (Según New Departure [12.6].)

12.13 DIMENSIONES DE LOS RODAMIENTOS. Existen diversas series de rodamientos para los cuales se han normalizado ciertas dimensiones clave o fundamentales, algunas de las cuales están indicadas en la tabla 12.4. La serie de 200 se denomina *ligera*, la 300 *media* y la 400 *pesada*. Desde que fue adoptada esta clasificación se han creado rodamientos de más peso que los clasificados como pesados y de menos que los clasificados como ligeros, para servicios poco corrientes, como los de lami-

nadores e instrumentos finos o de precisión, por ejemplo. En la tabla 12.4 se observa que un rodamiento 06 tiene un agujero de 30 mm en cada serie. El rodamiento se hace más pesado con el aumento del diámetro exterior (fig. 12.5). El número y las dimensiones de las bolas o rodillos en estos rodamientos no están normalizados y quedan al criterio del fabricante. Un rodamiento número 206 debe ser definido en cuanto al tipo, porque puede ser de rodillos, de autoalineación o de rótula, etc. Los diversos fabricantes utilizan notaciones de prefijo y sufijo para distinguir sus productos, pero la mayoría de ellos incluyen los números normalizados. Con excepción de los cuatro tamaños más pequeños, el diámetro del agujero en milímetros es igual a 5 veces el número básico del rodamiento, por ejemplo, $5 \times 06 = 30$ mm, que es el diámetro del agujero del rodamiento 06.

12.14 ROZAMIENTO EN LOS RODAMIENTOS DE RODADURA. La resistencia al movimiento de estos rodamientos es una combinación de resistencia a la rodadura y al deslizamiento [12.1,12.17]. Generalmente los ensayos están destinados a medir el *par* torsional total de rozamiento T_f, y se calcula un «coeficiente de rozamiento» mediante la fuerza de rozamiento equivalente F_f *en el diámetro interior* ($F_f = T_f/r$) dividida por la carga total del rodamiento (cargado radialmente). Según este plan expuesto, dichos coeficientes de rozamiento son comparables a los de los cojinetes cilíndricos simples de casquillo del mismo diámetro interior. En los rodamientos de rodadura, el coeficiente de rozamiento es mayor en el arranque que a la velocidad de régimen de funcionamiento, disminuye bruscamente con el aumento de la carga hasta un punto y luego tiende rápidamente a permanecer constante, excepto en los rodamientos rígidos o de ranura profunda, los cuales tienen el mínimo valor en una determinada carga [11.4]. Stribeck halló que los elementos de rodadura más pequeños y los más grandes tienden a reducir la pérdida por rozamiento con cargas ligeras. Con las excepciones señaladas, los siguientes valores de f son debidos a Palmgren [12.1] determinados para la carga que proporciona una duración de 1000 Mr, y sólo son adecuados para aproximaciones de orden de magnitud.

Rodamientos con contacto angular [11.4]	$f = 0{,}0032$
Rodamientos de rodillos cilíndricos cortos, guiados por pestaña	$f = 0{,}0011$
Rodamientos rígidos de una sola hilera de bolas	$f = 0{,}0015$
Rodamientos de agujas (0,0014-0,0022) [12.14]	$f = 0{,}0045$
Rodamientos de bolas a rótula	$f = 0{,}0010$
Rodamientos de rodillos cónicos y de rodillos a rótula, guiados por pestaña	$f = 0{,}0018$
Rodamientos axiales de bolas	$f = 0{,}0013$

Los valores son más elevados en rodamientos nuevos y cuando se emplea demasiado lubricante. Puesto que el cierre o escudo estanco para

el lubricante (fig. 12.15) puede aumentar el rozamiento en varios centenares por cien [11.4], estos efectos no deben ser desestimados cuando se calcula la pérdida de energía. Considerando todos los efectos, se observa que los rodamientos de rodadura no tienen necesariamente un coeficiente de rozamiento menor que los cojinetes de casquillo de película completa.

12.15 TIPOS DE RODAMIENTOS DE RODADURA. Sólo podemos mencionar los tipos principales. El ***cojinete de bolas rígido*** o de ranura profunda (fig. 12.2) con el cual ya estamos familiarizados, y en el que las bolas se introducen mediante desplazamiento excéntrico del aro interior. Estando el aro interior en contacto con el exterior se colocan tantas bolas

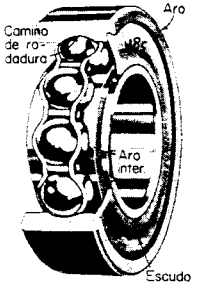


Fig. 12.6 Rodamiento de una hilera de bolas con escudo. Las bolas de este rodamiento fueron introducidas con la ayuda de una ranura de llenado. Obsérvese su pequeña separación. El escudo contribuye a preservarlo de materias extrañas, lo que es importante en los rodamientos de rodadura. (Cortesía de Marlin-Rockwell Corp., Jamestown, N.Y.)

como sea posible en las ranuras. Luego se centran los aros y se mantienen en su posición las bolas mediante un *separador* o *portabolas* o *jaula*. Los rodamientos armados de esta manera se llaman de tipo Conrad. Es esencial una alineación cuidadosa, es decir, que el máximo desalineamiento sea de 0,5°. Este rodamiento puede soportar una carga de empuje axial relativamente alta.

El ***tipo de ranura de llenado*** o de entrada de rodamiento de bolas (fig. 12.6) tiene orificios o muescas que permiten el montaje de más bolas, proporcionando un rodamiento de mayor capacidad de carga radial [ecuación (**e**)]. Como su capacidad de empuje axial es pequeña, estos rodamientos se utilizan cuando la carga es principalmente radial.

El ***rodamiento de bolas a rótula*** o de autorregulación (fig. 12.7) compensa los desalineamientos angulares debidos a deformaciones del eje o de la cimentación o errores en el montaje; son recomendables para cargas radiales y empuje moderado en cualquier dirección. Como el aro exterior tiene camino de rodadura de forma esférica, el eje puede pasar a través de los rodamientos con cualquier pequeño ángulo de inclinación sin que se produzca acuñamiento o agarrotamiento.

Los ***rodamientos con contacto angular,*** así llamados porque la línea que atraviesa las superficies que soportan la carga forma un ángulo con el plano de la cara del rodamiento (fig. 12.4), están destinados a re-

sistir pesadas cargas axiales. Se los utiliza frecuentemente en pares opuestos axialmente uno al otro y son adecuados para la ***carga previa.*** La carga previa de un rodamiento consiste en colocarlo bajo el efecto de una



Fig. 12.7 Rodamiento de bolas a rótula. Los rodamientos de rodillos a rótula son similares. (Cortesía de SKF Industries, Inc., Philadelphia.)

carga axial inicial que es independiente de la carga de trabajo, a fin de mantener una alineación casi constante de las piezas reduciendo el movimiento axial y, en cierto grado, la desviación radial bajo las cargas de trabajo.

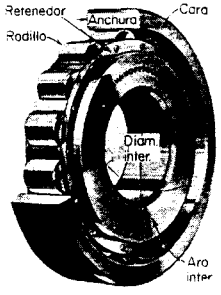


Fig. 12.8 Rodamiento de rodillos cilíndricos. Los rodillos giran en una ranura del aro interior. (Cortesía de Norma-Hoffman Bearings Corp., Stamford, Conn.)

Los ***rodamientos de dos hileras de bolas*** (sin rótula) son análogos a los de una sola hilera de bolas, con la única diferencia de que cada aro tiene dos ranuras. Las dos hileras de bolas confieren al rodamiento una capacidad algo menor que el doble de la correspondiente a uno de una sola hilera.

Los ***rodamientos de rodillos cilíndricos*** (fig. 12.8) se fabrican en diferentes estilos y pesos, pero los diámetros interior y exterior son los

mismos que los reseñados en la tabla 12.4 para iguales números de rodamiento. Geométricamente, el contacto es una línea en lugar de un punto como en los rodamientos de bolas, de lo que resulta mayor área para soportar la carga y, por consiguiente, para un tamaño determinado, mayor capacidad radial.

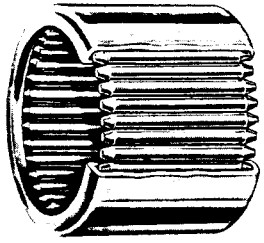


Fig. 12.9 Rodamiento de agujas. (Cortesía de The Torrington Co., Torrington, Conn.)

La principal función del retenedor en los rodamientos de rodillos es conservar paralelos los ejes de éstos. Si los rodillos estuviesen sesgados, la pérdida por rozamiento aumenta considerablemente. También puede producirse el sesgo a causa de que el diámetro del rodillo no sea constante o porque un extremo del mismo soporte una parte mayor de la carga debido a desalineación.

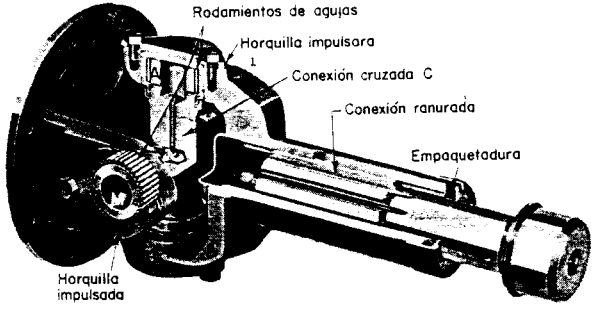


Fig. 12.10 Junta universal con rodamientos de agujas. (Cortesía de Spicer Mfg. Corp. Toledo, O.)

Los ***rodamientos de rodillos a rótula,*** con rodillos esféricos (en forma de barril) rodando en un aro interior de doble ranura, tienen aro exterior con camino de rodadura esférico que presenta mucha analogía con el aro exterior de un rodamiento de bolas a rótula (fig. 12.7). Pueden soportar cargas radiales y axiales relativamente grandes y tienen las ventajas usuales de la propiedad de autoalineación. La figura 12.15 es un dibujo de este tipo de rodamiento.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos se fabrican también con rodillos relativamente largos, siendo un tipo muy generalizado el llamado ***rodamiento de agujas*** (fig. 12.9); este tipo no tiene retenedor para mantener los rodillos alineados. La figura 12.10 muestra una aplicación a una junta universal. Si las agujas ruedan sobre la superficie del eje, en vez de sobre un aro interior, esta superficie debe estar endurecida y pulimentada para que sea de esperar una duración o vida útil razonable. Por ejemplo, si la superficie del eje está laminada en frío con dureza Rockwell C 15, la capacidad para la misma vida útil es sólo el 3 % de la capacidad para una superficie de dureza Rockwell C 60. Los rodamientos de agujas son apropiados cuando sean ventajosas dimensiones diametrales más pequeñas, cuando la velocidad no es excesiva y cuando hay movimiento oscilante.

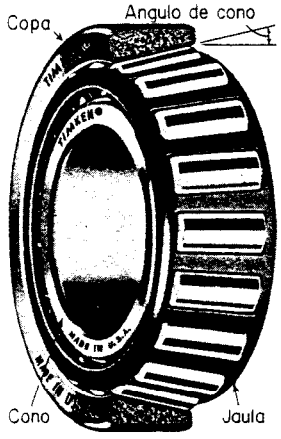


Fig. 12.11 Rodamiento de rodillos cónicos. (Cortesía de Timken Roller Bearing Co., Canton, O.)

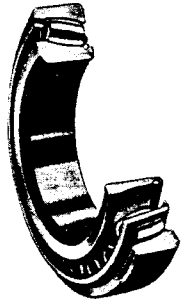


Fig. 12.12 Rodamiento de rodillo esferoangular. (Cortesía de Hyatt Roller Bearing Co., Harrison, N.J.)

En los ***rodamientos de rodillos cónicos*** (fig. 12.11) los elementos rodantes son troncocónicos, estando montados en los caminos de rodadura de modo que todos sus elementos de superficie y sus ejes se cortan en un mismo punto del eje geométrico del árbol o eje de giro. Pueden soportar cargas axiales y de empuje importantes. Los cojinetes de rodillos cónicos se fabrican en dimensiones normalizadas en unidades inglesas (pulgadas en vez de milímetros) y en bastante variedad de estilos.

El ***rodamiento de rodillos «esferoangular»*** Hyatt (fig. 12.12) es un rodamiento de contacto angular con rodillos en lugar de bolas. Como el aro exterior tiene una superficie esférica en el camino de rodadura, el rodamiento es también de autoalineación. Con un área de contacto grande, su capacidad de carga es elevada.

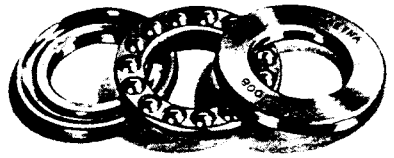


Fig. 12.13 Rodamiento axial de bolas. (Cortesía de Aetna Ball & Roller Bearing Co., Chicago.)

12.16 RODAMIENTOS AXIALES. En el tipo de rodamiento axial de rodadura los elementos rodantes son bolas (fig. 12.13), rodillos cilíndricos cortos, rodillos cónicos (fig. 12.14) o rodillos esféricos que ruedan en caminos esféricos y por consiguiente son a rótula. Estos rodamientos pueden estar soportados rígidamente, o bien uno de los aros puede estar soportado en un asiento esférico para que sea de autoalineación.

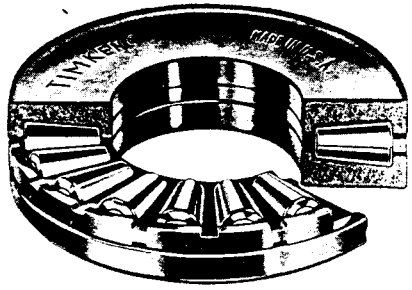


Fig. 12.14 Rodamiento axial de rodillos cónicos. (Cortesía de Timken Roller Bearing Co., Canton, O.)

12.17 SOPORTES PARA RODAMIENTOS Y LUBRICACIÓN. La limpieza es una consideración primordial para la duración de un rodamiento de rodadura. Por esta razón, los rodamientos deben estar protegidos de las partículas existentes en el aire, así como de las fuentes previsibles de suciedad, durante el mantenimiento, por ejemplo. Los soportes o cajas para este fin se diseñan usualmente de modo que se adapten a una aplicación particular (fig. 12.15) o, si es apropiado, se pueden obtener rodamientos de rodadura en cajas de cojinete (fig. 12.2) que tienen escudos